Aproveitamento de atividades acadêmicas curriculares complementares

Atividades de Ana Clara Exemplo na NeuroDynamics PD&I

Relatório das atividades realizadas de março de 2023 a dezembro de 2025, para análise do Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Minas Gerais. Pede o aproveitamento como participação em equipe de competição estudantil (art. 1º, II, c; art. 11, da Resolução nº 02/2019 da Congregação) e de atividades à parte.

EXEMPLO FICTÍCIO

Estudante	Curso	Matrícula
Ana Clara Exemplo	**Engenharia Elétrica**	**2021000000**
Pedido	Data	Situação
19 créditos (EQC e à parte)	**10 de fevereiro de 2026**	**Sem pendências**

Exemplo fictício: a pessoa, os códigos, os números e os dados são inventados e não correspondem a ninguém nem a registro algum do SOMA. O exemplo mostra o nível de detalhe que a equipe espera.

Folha de aprovação

Folha reservada ao SOMA

Depois das aprovações, o SOMA, o sistema de gestão da NeuroDynamics PD&I, troca esta folha pela folha de aprovação do relatório, que registra:

- a aprovação da direção da equipe, em cada uma das suas etapas, com o nome de quem aprovou e a data;
- a aprovação do professor orientador, com a nota de 0 a 100 (art. 3º, II) e a declaração do período de participação (art. 11, I e II);
- o código verificador e o QR Code, que qualquer pessoa confere em **auth.neurodynamics.dev**.

Se esta folha chegou ao Colegiado assim, sem as aprovações, o relatório não passou pelo SOMA. Peça ao estudante a versão emitida pelo SOMA, ou confira o código verificador dela em auth.neurodynamics.dev.

EXEMPLO FICTÍCIO

Requerimento

Ao Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica

Universidade Federal de Minas Gerais

Eu, **Ana Clara Exemplo**, estudante do curso de Engenharia Elétrica, matrícula nº 2021000000, com ingresso no 1º semestre de 2021, integrante da NeuroDynamics PD&I de março de 2023 a dezembro de 2025, requeiro, nos termos da Resolução nº 02/2019, de 31 de maio de 2019, da Congregação da Escola de Engenharia da UFMG, o aproveitamento de **19 créditos** em atividades acadêmicas curriculares complementares, assim discriminados no Quadro 1:

- **18 créditos** como participação em equipe de competição estudantil (art. 1º, II, c; art. 11), por 6 semestres letivos de participação na equipe (Quadro 3);
- **1 crédito** como publicação (art. 1º, I, d; art. 9º), pela atividade A8.

Subsidiariamente, caso o Colegiado não acolha o enquadramento principal, requeiro que a participação seja apreciada como vivência profissional complementar (art. 1º, IV, a; art. 17), conforme o Quadro 1, ou noutro enquadramento que o Colegiado entenda cabível, no todo ou em parte.

As atividades foram realizadas na NeuroDynamics PD&I, no Laboratório de Engenharia Biomédica e no Laboratório de Bioengenharia (LABBIO) da Escola de Engenharia da UFMG, e estão descritas e comprovadas neste relatório: cada uma traz o que foi feito, como, com que resultado e com que evidência. A folha de aprovação emitida pelo SOMA, logo depois da capa, traz a aprovação da direção da equipe e a do professor orientador, com a nota (art. 3º, II) e a declaração do período de participação (art. 11, I e II), autenticáveis em auth.neurodynamics.dev.

Nestes termos, peço deferimento.

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2026.

Ana Clara Exemplo
Matrícula 2021000000. Requerimento firmado pelo envio do relatório no SOMA, com a conta do estudante.

EXEMPLO FICTÍCIO

Resumo do pedido

O que se pede, e com que base

Quadro 1

O pedido, pelos dispositivos da Resolução nº 02/2019 da Congregação

	Enquadramento	Dispositivo	Base	Créditos	Horas
Principal	Participação em equipe de competição estudantil no curso: ENG-EX01 Participação em Equipe de Competição III (exemplo) limite do curso: 24 créditos	art. 1º, II, c; art. 11	6 semestres letivos	18 créditos	270 h
À parte	Publicação no curso: ENG-EX05 Publicação I (exemplo)	art. 1º, I, d; art. 9º	A8	1 crédito	15 h
	Total pedido			**19 créditos**	**285 h**

Se o Colegiado não acolher o principal, a participação pode ser apreciada assim (fora da soma):

Alternativa	Vivência profissional complementar	art. 1º, IV, a; art. 17	440 h de atividades	1 crédito	15 h

Horas: os créditos lançados a 15 h cada, como o quadro de AACC dos cursos os registra. Cada atividade conta numa AACC só (art. 7º): as atividades à parte não entram na participação.

Quadro 2

As atividades, e como cada uma se aproveita

Nº	Atividade	Tipo	Período	Aproveitamento	Horas	Evid.	Pág.
A1	Placa de potência do estimulador do NEBULA, revisão B	Eletrônica e placa de circuito impresso	mar./2024 a set./2024	Participação	150 h	5	16
A2	Simulação do estágio de saída e do limite de tensão de conformidade	Simulação computacional	fev./2024 a abr./2024	Participação	45 h	3	21
A3	Invólucro isolado do estimulador, em impressão 3D	Projeto mecânico	jun./2024 a ago./2024	Participação	35 h	4	24
A4	Ensaios de bancada da revisão B e sessões de validação com o atleta-piloto	Ensaio experimental e validação	set./2024 a fev./2025	Participação	70 h	5	27
A5	Treinamento de segurança elétrica em bancada, para os trainees de 2025/1	Ensino e formação de membros	mar./2025 a abr./2025	Participação	20 h	3	30
A6	Competição internacional de ciclismo com estimulação elétrica funcional	Evento, competição ou visita técnica	out./2024	Participação	60 h	3	32
A7	Supervisão do subsistema eletrônico do NEBULA	Gestão e liderança	jan./2025 a dez./2025	Participação	60 h	4	33

EXEMPLO FICTÍCIO

Registro destinado à análise do aproveitamento de AACC pelo Colegiado do curso. Contém dados pessoais do estudante e informações da NeuroDynamics PD&I; não deve ser divulgado para outros fins.

Nº	Atividade	Tipo	Período	Aproveitamento	Horas	Evid.	Pág.
A8	Artigo completo sobre a fonte de corrente do estimulador, em congresso nacional	Pesquisa e produção científica	nov./2024 a maio/2025	PUB, 1 crédito	40 h	3	35
	Total				**480 h**		

Quadro 3

Os semestres letivos de participação

Semestre	Meses na equipe	Situação
2023/1	5	Conta
2023/2	4	Conta
2024/1	6	Conta
2024/2	6	Conta
2025/1	6	Conta
2025/2	5	Conta
		6 semestres contam

O 1º semestre vai de fevereiro a julho e o 2º, de agosto a janeiro. Conta o semestre com ao menos 4 meses de participação, descontados os afastamentos (Parte II), e posterior ao ingresso no curso (art. 5º). O calendário de cada ano pode deslocar as datas: o Colegiado confere.

Como conferir este relatório. A folha de aprovação e os documentos emitidos pelo SOMA, o sistema de gestão da equipe (as declarações de vínculo e de participação em eventos), trazem um código verificador: qualquer pessoa confere a autenticidade em **auth.neurodynamics.dev**. Os demais registros citados (os certificados de treinamento, os arquivos controlados, as atividades, os apontamentos semanais e a presença no laboratório) ficam no SOMA e são apresentados ao Colegiado sempre que pedidos. O Anexo A lista as 30 evidências citadas.

EXEMPLO FICTÍCIO

Sumário

O que este relatório contém

I A NeuroDynamics PD&I 8

1 Quem somos 8
2 Uma equipe de competição estudantil 8
3 O vínculo com a UFMG 8
4 Como a equipe se organiza 9
5 Engenharia com método e com registro 10
6 O que o SOMA registra, e como conferir 10
7 O enquadramento na Resolução nº 02/2019 da Congregação 11
8 O padrão que a equipe exige 12
9 Os fundamentos 12

II A estudante na equipe 14

10 Identificação 14
11 Resumo da participação 14
12 Trajetória na equipe 15
13 Afastamentos e interrupções 15
14 Formação recebida na equipe 15

III Atividades desenvolvidas 16

A1 Placa de potência do estimulador do NEBULA, revisão B 16
A2 Simulação do estágio de saída e do limite de tensão de conformidade 21
A3 Invólucro isolado do estimulador, em impressão 3D 24
A4 Ensaios de bancada da revisão B e sessões de validação com o atleta-piloto 27
A5 Treinamento de segurança elétrica em bancada, para os trainees de 2025/1 30
A6 Competição internacional de ciclismo com estimulação elétrica funcional 32
A7 Supervisão do subsistema eletrônico do NEBULA 33
A8 Artigo completo sobre a fonte de corrente do estimulador, em congresso nacional 35

IV Síntese 37

15 As horas declaradas 37
16 As competências desenvolvidas 37
17 A relação com o curso 38
18 Autoavaliação 39
19 Considerações finais 39
Referências 39

V Declaração, avaliação e deliberação 40

20 Declaração do estudante 40
21 A avaliação do professor orientador 40
22 Espaço do Colegiado 42

EXEMPLO FICTÍCIO

Registro destinado à análise do aproveitamento de AACC pelo Colegiado do curso. Contém dados pessoais do estudante e informações da NeuroDynamics PD&I; não deve ser divulgado para outros fins.

VI Anexos 43

A Índice das evidências . . . 43
B Declaração de vínculo emitida pelo SOMA . . . 45
C Declaração de participação na competição . . . 46

EXEMPLO FICTÍCIO

Registro destinado à análise do aproveitamento de AACC pelo Colegiado do curso. Contém dados pessoais do estudante e informações da NeuroDynamics PD&I; não deve ser divulgado para outros fins.

Parte I *i*

A NeuroDynamics PD&I

Esta parte é escrita e mantida pela direção da equipe, igual em todos os relatórios. Ela apresenta a NeuroDynamics PD&I ao Colegiado: o vínculo com a UFMG, a estrutura, o método de trabalho, o enquadramento na Resolução nº 02/2019 da Congregação e como cada informação deste relatório pode ser conferida.

1 Quem somos

A NeuroDynamics PD&I é uma Instituição de Ciência e Tecnologia, vinculada ao Laboratório de Engenharia Biomédica e ao Laboratório de Bioengenharia da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), voltada ao desenvolvimento, à integração e à aplicação de soluções em engenharia biomédica que conectam saúde, tecnologia e sistemas complexos.

Os projetos da equipe vão do levantamento de requisitos à validação com os usuários: tecnologias assistivas e de reabilitação, desenvolvidas por estudantes de diferentes cursos da UFMG, em equipe multidisciplinar e com supervisão docente, e testadas com as pessoas para quem foram feitas. É trabalho de engenharia com usuário real, prazo real e consequência real.

A participação é voluntária e não remunerada. Ninguém recebe bolsa ou salário da equipe, o que afasta, de saída, o risco de a mesma atividade ser paga e aproveitada ao mesmo tempo.

2 Uma equipe de competição estudantil

A Resolução nº 02/2019 define a participação em equipe de competição estudantil como "a participação do aluno em algum tipo de competição estudantil (eventos periódicos envolvendo disputas relacionadas ao desempenho de um produto desenvolvido), envolvendo toda a elaboração do projeto, da concepção até a montagem do produto, possibilitando a aplicação de conceitos vistos ao longo do Curso de Graduação" (art. 1º, II, c).

É o que a equipe faz. Ela concebe, projeta, monta e valida os próprios sistemas, e os leva a competições de desempenho: em 2024, um atleta-piloto paraplégico que treina na UFMG competiu no Cybathlon, na Suíça, a competição internacional de tecnologias assistivas conhecida como Olimpíadas Biônicas, com a tecnologia desenvolvida pela equipe. A preparação para a competição organiza o trabalho de todos os subsistemas: requisitos, projeto, montagem, ensaios, treino com o atleta e operação na prova.

3 O vínculo com a UFMG

EXEMPLO FICTÍCIO

3.1 Os laboratórios

A equipe trabalha no Laboratório de Engenharia Biomédica e no Laboratório de Bioengenharia (LABBIO) da Escola de Engenharia da UFMG. O acesso e o uso do laboratório seguem a Política de Acesso ao LABBIO (NRO-PES-015) e o termo de sigilo que cada membro assina (NRO-PES-016); a presença de cada pessoa no laboratório é registrada no SOMA, o sistema de gestão da equipe, por check-in.

3.2 O professor

O professor responsável pela equipe é Prof. Dr. João Modelo, do Departamento de Engenharia Mecânica. Cada relatório de aproveitamento é avaliado por um professor orientador da UFMG, indicado no SOMA durante a aprovação do pedido. Ele lê o relatório, atribui a nota pelo barema da Parte V e aprova o pedido no próprio SOMA; o nome, o título, a nota e a data da aprovação vêm na folha de aprovação, logo depois da capa, com o código verificador.

3.3 A ação de extensão

As atividades da equipe compõem a ação de extensão "Tecnologias assistivas para a reabilitação e o esporte adaptado (exemplo)", registrada no SIEX/UFMG sob o nº 000000 e coordenada pelo Prof. Dr. João Modelo (vigência: 2024 a 2026). A extensão é o eixo do trabalho: as tecnologias são desenvolvidas com os seus usuários (pessoas com deficiência, atletas, profissionais de saúde) e voltam para eles. A situação de cada estudante na equipe registrada no SIEX é informada na Parte II.

3.4 A repercussão

O trabalho da equipe foi noticiado pela própria UFMG e pela imprensa:

- UFMG (2024): *Atleta paraplégico que treina na UFMG vai às Olimpíadas Biônicas na Suíça*;
- Globo Esporte (2024): *Tecnologia desenvolvida pela UFMG leva atleta paraplégico a competição internacional*;
- Record (2024): *Triciclo feito por alunos da UFMG faz jovem tetraplégico pedalar*;
- reportagens em vídeo do Jornal Nacional (2026), da CNN (2022) e da Record (2025).

4 Como a equipe se organiza

A equipe tem estatuto (NRO-DIR-001) e cinco departamentos (Pessoal, Marketing, Relações Institucionais, Clínico e Pesquisa e Desenvolvimento), cada um com um gerente, sob uma Diretoria. Os projetos ficam no departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, e cada projeto tem um supervisor: o organograma é definido de propósito, para que cada membro tenha a liderança imediata por perto.

Entra-se na equipe por processo seletivo público, com edital, dinâmica em grupo, entrevista individual e um período trainee que termina com a apresentação de um desafio multidisciplinar. A permanência segue políticas escritas: a de progressão funcional (NRO-PES-013), a de coparticipação em atividades da vida acadêmica (NRO-PES-012) e os procedimentos de admissão e de desligamento (NRO-PES-006 e NRO-PES-007).

EXEMPLO FICTÍCIO

O trabalho é organizado em ciclos curtos, no estilo Scrum (abertura de sprint, acompanhamento diário e fechamento), com objetivos e resultados-chave (OKRs) por semestre e o quadro de atividades de cada grupo no SOMA.

5 Engenharia com método e com registro

Os projetos seguem um processo de desenvolvimento documentado, inspirado no controle de projeto de dispositivos médicos. Cada projeto tem, no controle de documentos e registros da equipe:

- o termo de abertura (NRO-PRO-001) e a especificação de requisitos do usuário e do sistema (USRS, NRO-PRO-004);
- a matriz de gerenciamento de riscos (NRO-PRO-006) e o plano de validação (NRO-PRO-005);
- os registros de decisão de arquitetura (NRO-PRO-013) e de projeto (NRO-PRO-014);
- os relatórios de execução de testes (NRO-PRO-003) e o histórico do projeto (DHF, NRO-PRO-009).

Todo documento tem código, revisão e registro de alterações, conforme o controle de documentos e registros (NRO-PUB-001) e o modelo da equipe (NRO-PUB-002), que este relatório segue. Nenhuma versão vale antes de ser revisada por outra pessoa que não o autor.

6 O que o SOMA registra, e como conferir

O SOMA registra o que cada pessoa faz na equipe, com data e autoria. É dele que vêm as evidências deste relatório:

Registro	O que mostra	Como conferir
Folha de aprovação deste relatório	As aprovações da equipe, a do professor orientador, a nota e o período de participação	Por qualquer pessoa, em auth.neurodynamics.dev, com o código verificador
Declaração de vínculo (NRO-DIR-004)	O cargo e o período na equipe; os treinamentos concluídos e os eventos de que a pessoa participou	Por qualquer pessoa, em auth.neurodynamics.dev
Declaração de participação em evento (NRO-DIR-006)	O evento, a função e as horas; o registro é aprovado por duas pessoas	Por qualquer pessoa, em auth.neurodynamics.dev
Certificado de treinamento (CERT-…)	O treinamento, a revisão, a carga horária e a nota na verificação de conhecimento	No SOMA, a pedido do Colegiado
Atividade no quadro (NBL-14, por exemplo)	O responsável, o prazo e o histórico de cada movimento	No SOMA, a pedido
Arquivo controlado (NRO-XXX-YYY-Z)	O autor, o revisor e cada revisão, com o parecer	No SOMA, a pedido
Presença no laboratório	Os check-ins no LABBIO, dia a dia	No SOMA, a pedido
Apontamento semanal	A assiduidade e as entregas, avaliadas pelo líder de cada grupo	No SOMA, a pedido

EXEMPLO FICTÍCIO

7 O enquadramento na Resolução nº 02/2019 da Congregação

A resolução classifica as atividades acadêmicas curriculares complementares em projeto, programa, evento e estágio (art. 1º), dá a regra de crédito de cada uma (arts. 8º a 17) e deixa a cada Colegiado o número de créditos que o curso aceita, com o mínimo de 8 e o teto de 20% da carga horária do curso somada ao estágio obrigatório (art. 2º). O pedido deste relatório segue a resolução em três pontos.

A participação se pede por inteiro. A participação na equipe é um programa contínuo, e se enquadra pelo semestre letivo: como equipe de competição estudantil (3 créditos por semestre, art. 11, III), como projeto de extensão ou de iniciação científica com vínculo formal (3 créditos por semestre, art. 8º, III) ou como vivência profissional complementar (1 crédito a cada 300 horas, art. 17). O estudante escolhe o principal e pode indicar alternativas: se o Colegiado não acolher o principal, aprecia as alternativas, e decide os casos omissos com a Congregação (art. 19).

	Enquadramento	Créditos	O que comprova
EQC	Participação em equipe de competição estudantil art. 1º, II, c; art. 11	3 créditos por semestre letivo (art. 11, III)	O relatório das atividades, aprovado pelo responsável pela equipe e pelo professor responsável (art. 11, I); a declaração do período de participação, assinada pelo professor responsável (art. 11, II). Os dois estão na folha de aprovação emitida pelo SOMA. O enquadramento de todo membro: a equipe disputa competições de desempenho de um produto que ela mesma concebe, projeta e monta.
EXT	Projeto de extensão com vínculo formal art. 1º, I, c; arts. 3º e 8º	3 créditos por semestre na ação registrada na PROEX (art. 8º, III)	O professor orientador (art. 3º, I); o período de participação e o resumo avaliado e assinado por ele, com nota de 0 a 100, mínima de 60 (art. 3º, II), na folha de aprovação; o registro na ação, no SIEX. Só nos semestres em que o estudante consta da equipe da ação no SIEX. Quando aplicável, o trabalho se apresenta na Semana do Conhecimento (art. 8º, II).
IC	Iniciação científica com vínculo formal art. 1º, I, a; arts. 3º e 8º	3 créditos por semestre com vínculo formal na PRPq (art. 8º, III)	O professor orientador da UFMG (art. 3º, I); o período e o resumo avaliado por ele, com nota mínima de 60 (art. 3º, II), na folha de aprovação; o registro do vínculo de iniciação científica. Só nos semestres com vínculo formal (bolsa ou registro na PRPq) num projeto de pesquisa conduzido na equipe.
VPC	Vivência profissional complementar art. 1º, IV, a; art. 17	1 crédito a cada 300 horas (art. 17, I)	O documento com a duração e as atividades desenvolvidas (art. 17, II): este relatório e a folha de aprovação. A participação em projetos de engenharia dentro da universidade (art. 1º, IV, a). É a alternativa para o Colegiado que não acolher as anteriores; rende menos créditos.

O que é à parte se pede à parte. Uma atividade conta numa AACC só (art. 7º). A publicação, a organização de um evento, a participação num evento, o curso concluído e o voluntariado têm regra própria e entram no pedido uma a uma, cada uma fora da participação:

	Enquadramento	Créditos	O que comprova
PUB	Publicação art. 1º, I, d; art. 9º	1 crédito por artigo em evento nacional; 2 em evento internacional; 3 em revista técnica indexada, periódico com corpo editorial, livro técnico indexado ou depósito de patente	A cópia completa do trabalho e o comprovante de publicação, de depósito ou de aceite (art. 9º, I).
EVO	Organização de evento técnico-científico art. 1º, III, b; art. 14	1 crédito a cada 7,5 horas de duração do evento (art. 14, III)	A comprovação e o relatório das atividades desenvolvidas (art. 14, III). Quem organiza não pede também a participação no mesmo evento (art. 14, IV).

EXEMPLO FICTÍCIO

Registro destinado à análise do aproveitamento de AACC pelo Colegiado do curso. Contém dados pessoais do estudante e informações da NeuroDynamics PD&I; não deve ser divulgado para outros fins.

	Enquadramento	Créditos	O que comprova
EVP	Participação em evento técnico-científico art. 1º, III, a; art. 14	1 crédito a cada 15 horas de duração do evento (art. 14, II)	O certificado de participação, com a duração (art. 14, II); a declaração de participação emitida pelo SOMA traz a duração e é autenticável.
CUR	Curso presencial ou a distância art. 1º, III; art. 15	1 crédito a cada 15 horas de curso (art. 15, III)	A ementa e o certificado com a carga horária (art. 15, II). Os treinamentos da equipe têm programa e certificado no SOMA. Não vale como equivalência de disciplina (art. 15, IV).
VOL	Voluntariado art. 1º, II, g; art. 12	1 crédito a cada 15 horas de atividade (art. 12, I)	A comprovação emitida pela entidade responsável, com as atividades e a duração (art. 12, I). Só atividade de cunho social; nunca religioso ou político-partidário (art. 12, II e III).

Os documentos que a resolução pede estão na folha de aprovação. Para a equipe de competição, a resolução pede o relatório das atividades aprovado pelo responsável pela equipe e pelo professor responsável (art. 11, I) e a declaração do período de participação assinada pelo professor (art. 11, II). Para os projetos, um professor orientador e o resumo avaliado por ele, com nota de 0 a 100 e mínima de 60 (art. 3º). Para os programas em geral, a documentação emitida pela entidade responsável (art. 4º). A folha de aprovação emitida pelo SOMA reúne tudo isso, com autenticação pública.

Nenhum desses dispositivos condiciona o aproveitamento a um registro da equipe como órgão da universidade. O que eles pedem é o que este relatório traz: a descrição das atividades, a aprovação por quem responde pela equipe, a avaliação por um professor da UFMG e a prova do período. Só contam as atividades posteriores ao ingresso do estudante no curso (art. 5º), e o pedido se faz no Centro de Graduação ou no órgão que o curso indicar, para análise da Coordenação do Colegiado (art. 6º).

8 O padrão que a equipe exige

Este relatório é longo de propósito. A equipe só encaminha ao Colegiado o relatório que atinge o padrão deste modelo, e o padrão é o de quem trabalhou de fato:

- cada atividade mostra o que foi feito, como, com que resultado e com que evidência, e o que o estudante fez, separado do que a equipe fez;
- as atividades técnicas mostram o trabalho: o esquemático e o layout da placa, o modelo e o desenho da peça, o modelo e o resultado da simulação;
- o que não tem evidência não se pede; as horas têm base nos registros, e a média semanal é calculada e mostrada (Parte IV);
- o relatório passa pela aprovação de três instâncias da equipe, uma pessoa de cada, que o conferem com os registros do SOMA e ouvem os supervisores, e depois pela do professor orientador, que atribui a nota. Quem pede não aprova o próprio pedido.

Participação sem entrega não gera relatório. O modelo marca como pendência tudo o que falta, e o SOMA não aceita relatório com pendência: o que chega ao Colegiado já passou por essa régua.

9 Os fundamentos

O aproveitamento é pedido nos termos da Resolução nº 02/2019, de 31 de maio de 2019, da Congregação da Escola de Engenharia da UFMG, que disciplina o aproveitamento das atividades acadêmicas curriculares com-

EXEMPLO FICTÍCIO

plementares e a sua valoração em créditos nos cursos de graduação da Escola de Engenharia, e que considera a Resolução CNE/CES nº 2/2007, as Normas Gerais de Graduação da UFMG (Resolução Complementar CEPE nº 01/2018) e os projetos pedagógicos dos cursos.

As Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Engenharia (Resolução CNE/CES nº 2, de 24 de abril de 2019) definem as competências gerais do egresso (a matriz da Parte IV mostra quais delas cada atividade desenvolveu) e recomendam que os cursos estimulem atividades como a iniciação científica, as competições acadêmicas, os projetos de extensão, o trabalho em equipe e o desenvolvimento de protótipos. As Diretrizes para a Extensão na Educação Superior (Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018) determinam que as atividades de extensão componham ao menos 10% da carga horária curricular dos cursos de graduação.

O que este relatório pede ao Colegiado. Não se pede que o Colegiado reconheça a equipe como órgão da UFMG. Pede-se que avalie atividades concretas, supervisionadas por docente da UFMG, realizadas em laboratórios da Escola de Engenharia, documentadas e verificáveis, pelo que elas são: formação em engenharia, nos termos da Resolução nº 02/2019 da Congregação.

EXEMPLO FICTÍCIO

A estudante na equipe

Quem é a estudante, como ela chegou à equipe e o que fez nela, em linhas gerais. As atividades, uma a uma, estão na Parte III.

10 Identificação

Nome	Ana Clara Exemplo
Curso	Engenharia Elétrica, ingresso no 1º semestre de 2021, 10º período
Matrícula	2021000000
Colegiado	Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica
E-mail	ana.exemplo@ufmg.br

Registro no SOMA	999
Situação	Egresso da equipe, de março de 2023 a dezembro de 2025
Cargo atual ou último	Supervisora do subsistema eletrônico do NEBULA
Departamento	Pesquisa e Desenvolvimento
Projetos	NEBULA
Supervisor imediato	Rafael Fictício, supervisor do projeto NEBULA
Dedicação média	10 h por semana
Pedido no SOMA	NRO-PES-020-999, emitido com a folha de aprovação e conferível em auth.neurodynamics.dev

10.1 Situação no projeto de extensão

Ana Clara Exemplo não consta, até a data deste relatório, da equipe registrada no SIEX/UFMG da ação de extensão da NeuroDynamics PD&I (“Tecnologias assistivas para a reabilitação e o esporte adaptado (exemplo)”). Isso não afeta o enquadramento como participação em equipe de competição estudantil, que a Resolução nº 02/2019 da Congregação não condiciona a registro (art. 11): ela pede o relatório aprovado pelo responsável pela equipe e pelo professor responsável e a declaração do período de participação, que a folha de aprovação traz.

11 Resumo da participação

Participei da NeuroDynamics por quase três anos, de março de 2023 a dezembro de 2025, sempre no subsistema eletrônico do NEBULA, o estimulador elétrico funcional que leva uma pessoa com lesão medular a pedalar.

EXEMPLO FICTÍCIO

Fui a responsável pela revisão B da placa de potência, do esquemático à placa montada e testada, e pela simulação que definiu a tensão de alimentação dela; projetei o invólucro isolado; conduzi os ensaios de bancada e a parte técnica das sessões de validação com o atleta-piloto; operei o estimulador numa competição internacional; escrevi o treinamento de segurança elétrica que os trainees fazem hoje; e, em 2025, supervisionei o subsistema até a liberação da revisão C.

É trabalho de Engenharia Elétrica do começo ao fim (eletrônica analógica e de potência, compatibilidade eletromagnética, instrumentação, controle), com um usuário real, com as normas de equipamento eletromédico como referência e com a documentação que um produto exige. Peço o aproveitamento da participação como equipe de competição estudantil, pelos seis semestres letivos em que estive na equipe, e o de um artigo publicado, à parte. As 480 horas que declaro são só as que têm evidência.

12 Trajetória na equipe

mar./2023	Aprovação no processo seletivo de 2023/1 (dinâmica em grupo e entrevista) e início do período trainee.
jun./2023	Apresentação do desafio trainee e entrada no NEBULA, no subsistema eletrônico.
dez./2023	Afastamento temporário de dois meses, aprovado pelo Depto. de Pessoal (estágio de férias).
mar./2024	Responsável pela revisão B da placa de potência (Atividades 1 a 3).
out./2024	Técnica do estimulador na competição internacional (Atividade 6).
jan./2025	Progressão a supervisora do subsistema eletrônico (Atividade 7).
mar./2025	Autora e instrutora do treinamento de segurança elétrica (Atividade 5).
dez./2025	Desligamento a pedido, pela conclusão do curso, com a transição do subsistema ao sucessor.

13 Afastamentos e interrupções

• De dez./2023 a jan./2024: afastamento temporário aprovado pelo Depto. de Pessoal (NRO-PES-002-990), para um estágio de férias.

14 Formação recebida na equipe

Código	Treinamento	Carga	Conclusão	Certificado
NRO-TRE-901	Integração à NeuroDynamics	3 h	2 abr./2023	CERT-EXEM-0001
NRO-TRE-902	Controle de documentos e registros	2 h	20 maio/2023	CERT-EXEM-0002
NRO-TRE-903	Segurança elétrica em bancada (versão de 2022)	2 h	10 maio/2023	CERT-EXEM-0003
NRO-TRE-904	Boas práticas de projeto de placas	6 h	15 set./2023	CERT-EXEM-0004

EXEMPLO FICTÍCIO

Registro destinado à análise do aproveitamento de AACC pelo Colegiado do curso. Contém dados pessoais do estudante e informações da NeuroDynamics PD&I; não deve ser divulgado para outros fins.

Parte III *iii*

Atividades desenvolvidas

Uma seção por atividade. Cada uma traz a ficha (projeto, período, horas, aproveitamento, quem confirma), o contexto, a contribuição individual, o desenvolvimento técnico, os resultados, as evidências e o que ela ensinou. O Quadro 2, no começo, lista todas.

EXEMPLO FICTÍCIO

Atividade 1, Eletrônica e placa de circuito impresso *A1*

Placa de potência do estimulador do NEBULA, revisão B

Projeto	NEBULA, estimulação elétrica funcional para ciclismo	Período	mar./2024 a set./2024
Papel	Responsável	Horas dedicadas	150 h
Aproveitamento	Participação na equipe (compõe o enquadramento do pedido, Quadro 1)		
Quem confirma	Rafael Fictício, supervisor do projeto NEBULA		
Registros	NBL-114, NBL-121, NBL-133, NRO-PRO-014-901, NRO-PRO-003-901		
Competências	I, II, III, V (DCN de Engenharia, art. 4º)		
Disciplinas	Eletrônica Analógica Eletrônica de Potência Circuitos Elétricos II Compatibilidade Eletromagnética		

A1.1 Contexto e problema

O NEBULA é o projeto da equipe que leva uma pessoa com lesão medular a pedalar uma bicicleta adaptada por meio de estimulação elétrica funcional (FES): pulsos de corrente, aplicados por eletrodos de superfície, contraem na ordem certa os músculos das pernas. O coração do sistema é o estimulador, e a placa de potência é a parte dele que gera os pulsos.

A revisão A da placa funcionava, mas os testes de 2023 (NRO-PRO-003-900) registraram quatro problemas: a amplitude da corrente caía quando a impedância do eletrodo subia; o estágio de saída chegava a 71 °C em estimulação contínua; o chaveamento da saída induzia ruído no sinal do encoder do pedal; e não havia limite de corrente por hardware: a proteção dependia só do firmware.

Os requisitos vêm da USRS do projeto (NRO-PRO-004-901): pulsos bifásicos com carga balanceada; amplitude de 0 a 100 mA, em passos de 1 mA; largura de 50 a 500 µs; frequência de 20 a 50 Hz; quatro canais; e isolação galvânica entre o usuário e todo ponto ligado à rede elétrica (o carregador e o USB). A revisão B tinha de resolver os quatro problemas sem sair desses requisitos.

Registro destinado à análise do aproveitamento de AACC pelo Colegiado do curso. Contém dados pessoais do estudante e informações da NeuroDynamics PD&I; não deve ser divulgado para outros fins.

A1.2 Minha contribuição

Fui a responsável pela revisão B, do esquemático à placa montada e testada:

- reprojetei o estágio de saída (a fonte de corrente e a ponte H) e criei o limite de corrente por hardware, que não existia;
- escolhi os componentes críticos (o amplificador operacional, os MOSFETs de 250 V, os isoladores) e registrei as escolhas e as alternativas no design record (**NRO-PRO-014-901**);
- fiz o layout das quatro camadas, montei as duas primeiras placas no LABBIO e conduzi a primeira energização.

Não foram meus: o firmware que gera os pulsos (Lucas Fictício); o conversor boost, que veio da revisão A e em que só ajustei a tensão de saída; e a revisão do layout antes da fabricação, feita pelo supervisor do projeto.

A1.3 Desenvolvimento técnico

Ficha técnica

Ferramenta (EDA) e versão	KiCad 8.0
Revisão da placa	B (a revisão C incorpora a errata desta)
Camadas e espessura	4 camadas, FR-4 de 1,6 mm
Dimensões	100 × 80 mm
Componentes (quantidade)	146
Alimentação e isolação	Bateria 3S (11,1 V); DC-DC isolado de 3 kV para o lado do usuário; boost de 120 V
Fabricação e montagem	Fabricação terceirizada; montagem manual no LABBIO (duas placas)
Normas consideradas	IEC 60601-1 e IEC 60601-2-10 como referência de projeto, sem certificação
Onde estão os arquivos	Repositório **nebula-hw**, tag **rev-b**

A arquitetura. A placa tem dois lados, separados por uma barreira de isolação (Figura 1). Do lado ligado ao USB e ao carregador ficam o microcontrolador e a bateria; do lado do usuário, o conversor boost que gera os 120 V, os conversores digital-analógicos que definem a corrente de cada canal e os estágios de saída. Só atravessam a barreira a energia, por um conversor DC-DC isolado, e os sinais digitais, por isoladores. A revisão A não tinha essa separação: o USB e o eletrodo dividiam o mesmo terra.

A fonte de corrente. Cada canal tem uma fonte de corrente controlada por tensão (Figura 2): o amplificador operacional força sobre o resistor de medição R_S a tensão que o DAC define, e a mesma corrente atravessa a carga. Com ganho de malha alto,

$$I_{\text{saída}} = \frac{V_{\text{DAC}}}{R_S}. \tag{1}$$

Com $R_S = 10\,\Omega$, a faixa de 0 a 100 mA pede V_{DAC} de 0 a 1 V; o DAC de 12 bits dá passos de 24 µA, bem abaixo do passo de 1 mA do requisito. Escolhi um resistor de 0,1 % e 25 ppm/°C: a exatidão da corrente é a dele.

A queda de amplitude da revisão A tinha duas causas, que a simulação da Atividade 2 separou: a tensão de 90 V não bastava para manter 100 mA em eletrodos de impedância alta, e o laço oscilava na borda do pulso. A revisão B sobe a tensão para 120 V e tem o capacitor de compensação $C_c = 22\,\text{pF}$, que a simulação dimensionou.

A dissipação. No pior caso, com a carga em curto, o MOSFET dissipa toda a tensão:

$$P_{\text{pico}} = V_{\text{HV}}\, I = 120\,\text{V} \times 0{,}1\,\text{A} = 12\,\text{W}, \qquad P_{\text{média}} = P_{\text{pico}}\,(2\,t_p\,f) = 12\,\text{W} \times 0{,}03 = 0{,}36\,\text{W}, \tag{2}$$

EXEMPLO FICTÍCIO

Registro destinado à análise do aproveitamento de AACC pelo Colegiado do curso. Contém dados pessoais do estudante e informações da NeuroDynamics PD&I; não deve ser divulgado para outros fins.

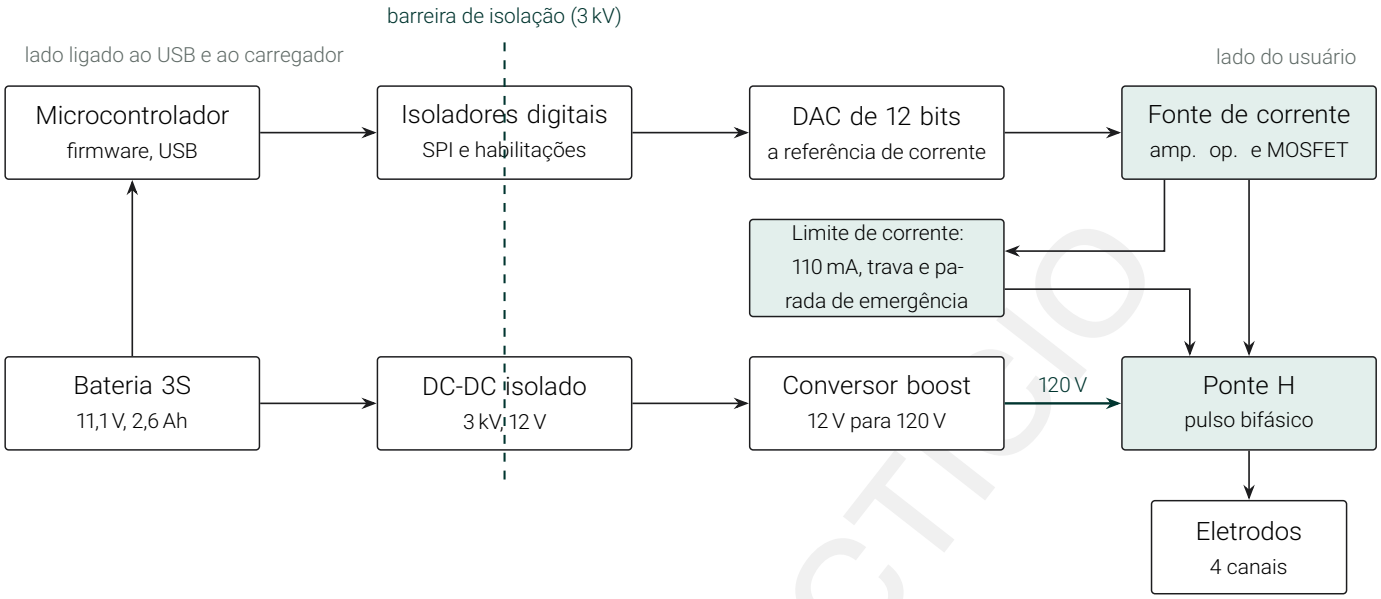


Figura 1, Diagrama de blocos da placa de potência, revisão B. Em verde-claro, os blocos refeitos nesta revisão.
Fonte: Elaborado pela autora.

EXEMPLO FICTÍCIO

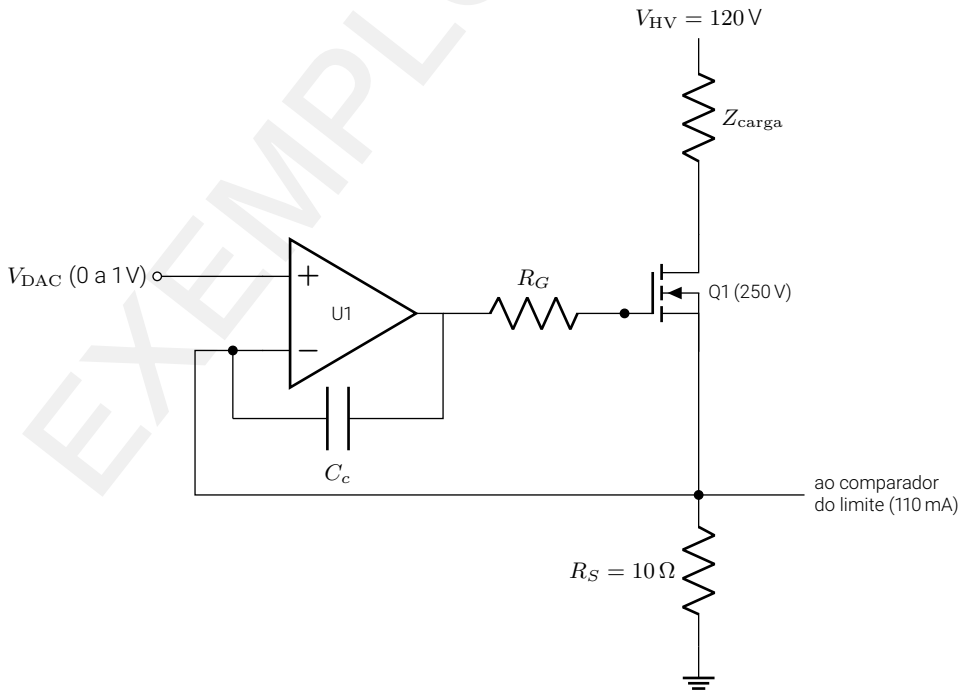


Figura 2, A fonte de corrente de um canal. A tensão em R_S também alimenta o comparador do limite de corrente.
Fonte: Elaborado pela autora.

Registro destinado à análise do aproveitamento de AACC pelo Colegiado do curso. Contém dados pessoais do estudante e informações da NeuroDynamics PD&I; não deve ser divulgado para outros fins.

com $t_p = 300\,\mu\text{s}$ e $f = 50\,\text{Hz}$. A câmera térmica mostrou que o aquecimento da revisão A não vinha dos MOSFETs, mas do regulador linear que alimentava os drivers da ponte, dissipando 1,4 W. Troquei-o por um regulador chaveado e pus vias térmicas sob cada MOSFET.

O limite de corrente. Um comparador lê a tensão em R_S; acima de 1,1 V (110 mA), ele aciona uma trava que desliga os drivers da ponte H, sem passar pelo firmware. A trava só se desfaz por comando do firmware depois de a pessoa que opera apertar o reset, e o botão de parada de emergência corta a habilitação do boost diretamente.

O layout. Quatro camadas: sinais e componentes em cima, terra contínuo na segunda, as alimentações de 12 V e de 120 V em ilhas separadas na terceira, sinais embaixo (Figura 3). Entre os dois lados, um rasgo de 2,5 mm e 8 mm de distância de escoamento, com a tabela da IEC 60601-1 como referência. A malha de corrente de cada canal ficou tão pequena quanto possível, com ligação Kelvin em R_S; o nó chaveado da ponte ficou longe da entrada do encoder, que ganhou um filtro RC e um Schmitt trigger. A verificação de regras (DRC) usou 0,3 mm de isolação geral e 1,5 mm na área de alta tensão, e a verificação elétrica (ERC) terminou sem erro.

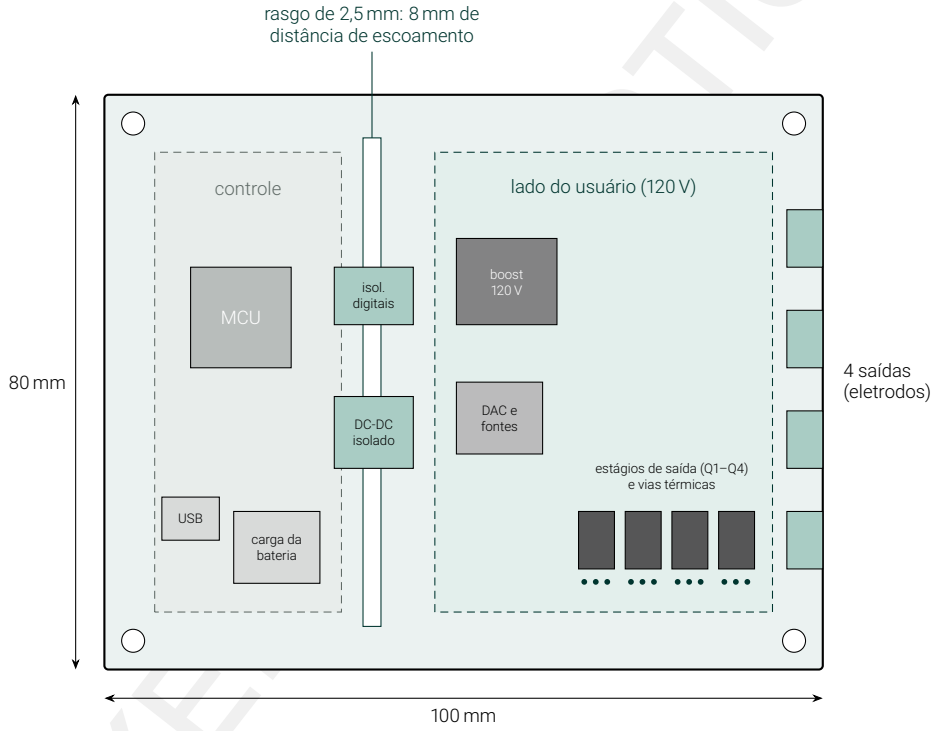


Figura 3, Planta simplificada do layout da revisão B: as áreas, a barreira de isolação e os estágios de saída. O layout completo está no repositório.
Fonte: Elaborado pela autora.

A1.4 Resultados

As duas placas foram ensaiadas na bancada com o procedimento do plano de validação; a Atividade 4 descreve a montagem. A Tabela 1 compara as revisões com os requisitos.

A primeira energização revelou dois defeitos, ambos meus: faltava o resistor de pull-down na habilitação da trava, e as saídas podiam pulsar na partida; e o footprint do DC-DC isolado estava espelhado. Os dois foram corrigidos à mão nas duas placas e estão entre os sete itens da errata que virou a revisão C (NBL-140).

Registro destinado à análise do aproveitamento de AACC pelo Colegiado do curso. Contém dados pessoais do estudante e informações da NeuroDynamics PD&I; não deve ser divulgado para outros fins.

Tabela 1, Revisão A e revisão B, contra os requisitos (média de 5 medições, placa 1).

Requisito	Esperado	Rev. A	Rev. B
Amplitude em 1 kΩ, 100 mA programados	100 ± 2 mA	84 mA	100,9 mA
Amplitude em 500 Ω, 100 mA programados	100 ± 2 mA	99 mA	100,4 mA
Temperatura do estágio de saída (60 min, 50 Hz)	$\leq 60\,^{\circ}\mathrm{C}$	71 °C	48 °C
Ruído no sinal do encoder (pico a pico)	$\leq 50\,\mathrm{mV}$	420 mV	35 mV
Disparo do limite de corrente	105 a 115 mA	não havia	108 mA, em 1,6 µs

Fonte: Relatório de execução NRO-PRO-003-901.

A1.5 Evidências

ID	Tipo	Identificador	O que mostra	Onde conferir
E1	Repositório	nebula-hw, tag rev-b	O esquemático, o layout e a lista de materiais da revisão B, com os meus commits	GitHub da equipe (acesso a pedido)
E2	Arquivo controlado	NRO-PRO-014-901	O design record da revisão B: requisitos, escolhas e alternativas	SOMA, Arquivos
E3	Arquivo controlado	NRO-PRO-003-901	O relatório de execução dos ensaios de bancada da revisão B	SOMA, Arquivos
E4	Atividade	NBL-114; NBL-121; NBL-133	Os cartões do esquemático, do layout e da montagem, atribuídos a mim e concluídos	SOMA, Atividades, NEBULA
E5	Arquivo controlado	NRO-PRO-004-901	A USRS, de onde vêm os requisitos elétricos citados	SOMA, Arquivos

A1.6 Aprendizados e relação com o curso

O curso me deu a fonte de corrente com amplificador operacional (Eletrônica Analógica), o dimensionamento da dissipação (Eletrônica de Potência) e o transitório de primeira ordem (Circuitos Elétricos II). O que ele não deu, e a placa deu: projetar para a segurança de uma pessoa ligada ao circuito, ler uma norma de equipamento eletromédico, fazer layout pensando em ruído e em isolação, e descobrir que a causa de um problema raramente é a primeira suspeita: o calor não vinha de onde eu esperava. Na próxima revisão, eu faria a revisão do footprint dos componentes novos contra o datasheet antes de mandar fabricar, e não depois.

EXEMPLO FICTÍCIO

Registro destinado à análise do aproveitamento de AACC pelo Colegiado do curso. Contém dados pessoais do estudante e informações da NeuroDynamics PD&I; não deve ser divulgado para outros fins.

Atividade 2, Simulação computacional *A2*

Simulação do estágio de saída e do limite de tensão de conformidade

Projeto	NEBULA, estimulação elétrica funcional para ciclismo	Período	fev./2024 a abr./2024
Papel	Responsável	Horas dedicadas	45 h
Aproveitamento	Participação na equipe (compõe o enquadramento do pedido, Quadro 1)		
Quem confirma	Rafael Fictício, supervisor do projeto NEBULA		
Registros	NBL-109, NRO-PRO-013-901		
Competências	II, III, VIII (DCN de Engenharia, art. 4º)		
Disciplinas	Circuitos Elétricos II Eletrônica Analógica Sistemas de Controle Cálculo Numérico		

A2.1 Contexto e problema

Antes de refazer o estágio de saída (Atividade 1), a equipe precisava responder a duas perguntas. Primeira: com a impedância real dos eletrodos, que tensão de alimentação garante 100 mA durante um pulso inteiro de 300 µs? Segunda: o laço do amplificador operacional com o MOSFET, que oscilava na revisão A, fica estável com os componentes novos? Da primeira dependia a escolha entre manter 90 V e subir para 120 V, com MOSFETs, capacitores e isolação mais caros; da segunda, o capacitor de compensação.

A2.2 Minha contribuição

Montei o modelo da carga a partir da literatura, levantei os parâmetros dos componentes, rodei as simulações e as varreduras, validei o resultado contra a medição na placa e escrevi o registro de decisão de arquitetura que fixou a tensão em 120 V (NRO-PRO-013-901). O modelo do MOSFET é o do fabricante; o do amplificador operacional, o macromodelo do fabricante, sem alteração.

A2.3 Desenvolvimento técnico

Ficha técnica

Software e versão	LTspice 24
O que foi simulado	A tensão no eletrodo durante o pulso e a resposta da fonte de corrente à borda do pulso
Modelo (físico e numérico)	Circuito elétrico: fonte de corrente da placa e carga no modelo de Randles; análise transitória e de pequenos sinais
Parâmetros e condições de contorno	$R_s = 200\,\Omega$; R_p de 500 Ω a 2 kΩ; $C_p = 100$ nF (faixas de Merrill, Bikson e Jefferys, 2005); modelos dos fabricantes para U1 e Q1
Malha	Passo máximo de 10 ns; com 5 ns, o sobressinal mudou menos de 0,2 ponto percentual
Como foi validada	Comparação com a placa montada, em carga resistiva de 1 kΩ (Atividade 4)
Onde estão os arquivos	Repositório nebula-sim, pasta saida/

EXEMPLO FICTÍCIO

Registro destinado à análise do aproveitamento de AACC pelo Colegiado do curso. Contém dados pessoais do estudante e informações da NeuroDynamics PD&I; não deve ser divulgado para outros fins.

O modelo da carga. O conjunto eletrodo e pele se comporta, em primeira aproximação, como um resistor em série com um paralelo RC, o modelo de Randles (Figura 4), com valores na faixa relatada por Merrill; Bikson; Jefferys (3). Sob um degrau de corrente I, a tensão no eletrodo é

$$v_e(t) = I\left[R_s + R_p\left(1 - e^{-t/(R_pC_p)}\right)\right]. \tag{3}$$

A fonte mantém a corrente enquanto v_e somada às quedas em Q1 e em R_S (cerca de 2 V) não passa da tensão de alimentação: com 120 V, a conformidade é de $V_c \approx 118\,\mathrm{V}$. Resolvendo (3) para $v_e = V_c$, o instante em que a corrente começa a cair é

$$t_{\mathrm{sat}} = -R_pC_p\ln\!\left(1 - \frac{V_c/I - R_s}{R_p}\right), \tag{4}$$

que só existe quando $I(R_s + R_p) > V_c$.

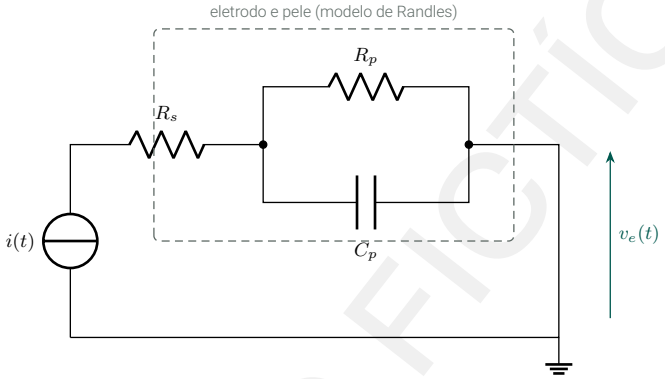


Figura 4, O modelo da carga: a fonte de corrente sobre o eletrodo e a pele (modelo de Randles).
Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Merrill; Bikson; Jefferys (3).

A estabilidade. Na análise de pequenos sinais, o laço de U1 com Q1 tinha 38° de margem de fase: a capacitância de entrada do MOSFET novo, maior que a do antigo, somada à resistência de gate, punha um polo perto do cruzamento. Com $C_c = 22\,\mathrm{pF}$ entre a saída e a entrada inversora de U1, a margem subiu para 62°. Testei 10, 22 e 47 pF: 47 pF amortecia mais, mas alongava a subida além do que o pulso de 50 µs tolera.

A2.4 Resultados

A Figura 5 responde à primeira pergunta. Com 120 V, o pulso de 300 µs a 100 mA se sustenta até $R_p = 1\,\mathrm{k\Omega}$ ($v_e = 115\,\mathrm{V}$ no fim do pulso); com $R_p = 2\,\mathrm{k\Omega}$, a corrente cai a partir de 135 µs, como prevê (4). Com 90 V, o limite seria $R_p \approx 690\,\Omega$, abaixo dos eletrodos já gastos que a equipe usa. A decisão foi subir para 120 V e, para impedâncias maiores, fazer o firmware medir a impedância no começo da sessão e limitar a amplitude: isso virou requisito na revisão C da USRS.

A Figura 6 responde à segunda. Sem C_c, a simulação mostra 18 % de sobressinal (a oscilação que a revisão A tinha); com 22 pF, 3 %. Na placa montada, o sobressinal medido foi de 1,9 % e o tempo de subida (10 a 90 %), de 1,8 µs, contra 1,7 µs na simulação: 6 % de diferença. A amplitude simulada em 1 kΩ (100,0 mA) ficou a 0,9 % da medida.

As limitações. O modelo de Randles é linear, e a impedância real do eletrodo muda com a densidade de corrente, com o suor e com o desgaste do gel; os parâmetros vieram da literatura e de medições em placa de teste, não no usuário. A simulação serve para dimensionar a alimentação e a compensação; não permite concluir nada sobre o conforto nem sobre a segurança da pele, que ficam com o protocolo clínico.

EXEMPLO FICTÍCIO

Registro destinado à análise do aproveitamento de AACC pelo Colegiado do curso. Contém dados pessoais do estudante e informações da NeuroDynamics PD&I; não deve ser divulgado para outros fins.

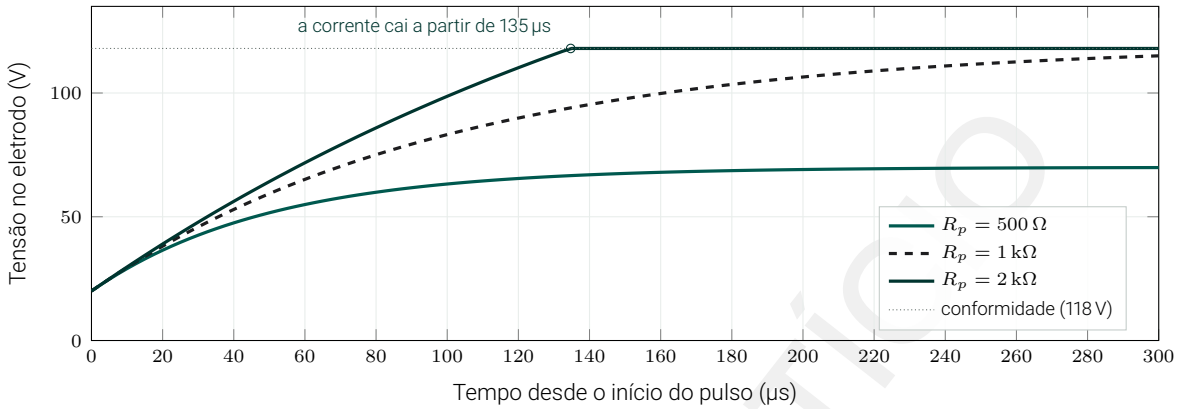


Figura 5, Tensão no eletrodo durante um pulso de 100 mA, para três valores de R_p, com a alimentação de 120 V.
Fonte: Elaborado pela autora (simulação, eq. 3).

EXEMPLO FICTÍCIO

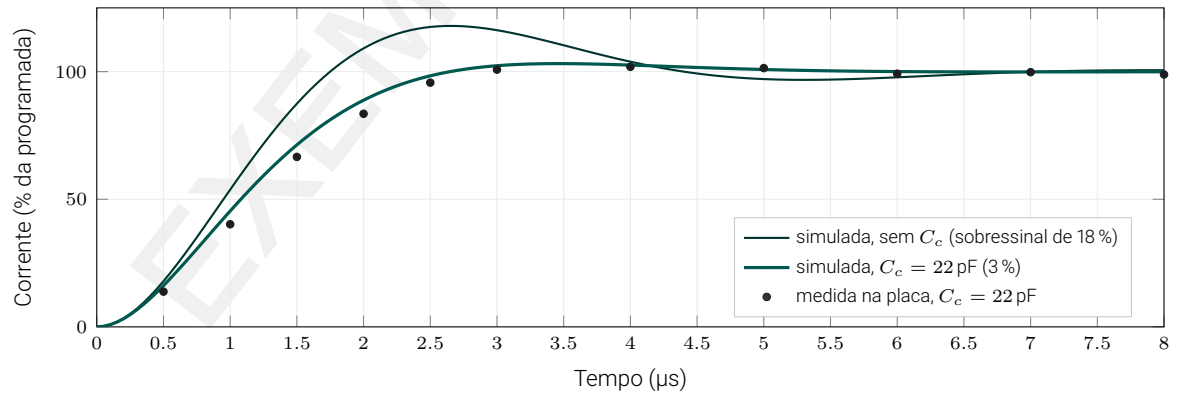


Figura 6, A borda de subida da corrente: simulada sem e com a compensação, e medida na placa.
Fonte: Elaborado pela autora.

Registro destinado à análise do aproveitamento de AACC pelo Colegiado do curso. Contém dados pessoais do estudante e informações da NeuroDynamics PD&I; não deve ser divulgado para outros fins.

A2.5 Evidências

ID	Tipo	Identificador	O que mostra	Onde conferir
E6	Repositório	nebula-sim, pasta saida/	Os arquivos da simulação (.asc), os parâmetros e as varreduras	GitHub da equipe (acesso a pedido)
E7	Arquivo controlado	NRO-PRO-013-901	O registro da decisão de subir a alimentação para 120 V, com as alternativas	SOMA, Arquivos
E8	Atividade	NBL-109	O cartão da simulação, atribuído a mim e concluído	SOMA, Atividades, NEBULA

A2.6 Aprendizados e relação com o curso

A simulação juntou três disciplinas numa pergunta só: o transitório de primeira ordem de Circuitos Elétricos II está em (3), a margem de fase de Sistemas de Controle decidiu o capacitor, e o cuidado com o passo de tempo veio de Cálculo Numérico. O que aprendi fora da sala: um modelo vale o que valem os seus parâmetros, e a simulação só ganhou crédito na equipe quando bateu com a medição. Hoje eu faria a validação antes de apresentar o resultado, e não depois.

Atividade 3, Projeto mecânico *A3*

Invólucro isolado do estimulador, em impressão 3D

Projeto	NEBULA, estimulação elétrica funcional para ciclismo	Período	jun./2024 a ago./2024
Papel	Responsável	Horas dedicadas	35 h
Aproveitamento	Participação na equipe (compõe o enquadramento do pedido, Quadro 1)		
Quem confirma	Rafael Fictício, supervisor do projeto NEBULA		
Registros	NBL-127, NRO-PRO-014-902, NRO-PRO-003-902		
Competências	I, III, IV (DCN de Engenharia, art. 4º)		
Disciplinas	Desenho Técnico Fenômenos de Transporte Materiais Elétricos		

A3.1 Contexto e problema

A placa da revisão A viajava numa caixa plástica improvisada: abrir a tampa expunha a alta tensão, não havia ventilação, e a caixa, presa ao quadro da bicicleta com abraçadeiras de nylon, soltou-se duas vezes com a vibração da pedalada. Com a placa nova (Atividade 1), o invólucro passou a ser parte do projeto, com requisitos próprios, registrados no design record: nenhuma parte de alta tensão acessível sem ferramenta; temperatura interna de no máximo 60 °C com 35 °C de ambiente; massa de até 400 g com a placa e a bateria; fixação num tubo de 35 mm, removível em menos de um minuto; acesso aos conectores e ao botão de parada; e fabricação na impressora do LABBIO.

EXEMPLO FICTÍCIO

A3.2 Minha contribuição

Concebi o invólucro, comparei as alternativas, fiz o modelo e os desenhos, calculei a temperatura interna e a abraçadeira, imprimi as peças, montei o conjunto e fiz os ensaios térmico e de vibração. A fiação do botão de parada foi feita por Lucas Fictício.

A3.3 Desenvolvimento técnico

Ficha técnica

Ferramenta CAD/CAE e versão	FreeCAD 0.21 (modelo e desenhos) e PrusaSlicer 2.7 (fatiamento)
Materiais	PETG (base, tampa e abraçadeira); TPU 95A (calço); insertos de latão M3
Processo de fabricação	Impressão 3D por extrusão (FDM) no LABBIO: camada de 0,2 mm, 4 perímetros, 30 % de preenchimento
Peças e montagem	Base, tampa, abraçadeira e calço; 4 parafusos M3
Cargas e condições de uso	Massa de até 0,38 kg sob vibração de até 5 g; 2,1 W dissipados dentro
Desenhos técnicos (códigos)	Anexos do design record NRO-PRO-014-902
Onde estão os arquivos	Drive da equipe, pasta NEBULA/mecânica/involucro-rev1

As alternativas. Comparei três soluções numa matriz de decisão, com os pesos definidos com o supervisor (isolação 30 %, desempenho térmico 20 %, custo 20 %, encaixe na placa 15 % e prazo 15 %): uma caixa comercial de ABS usinada (nota 3,4 de 5), uma caixa de alumínio usinada (3,1: boa para o calor, mas condutora e cara) e uma peça impressa em PETG (4,3). O PETG ganhou pela isolação, pelo encaixe sob medida e pela temperatura de transição vítrea, perto de 80 °C, bem acima da do PLA.

O modelo. A base recebe a placa sobre quatro colunas com insertos de latão; a tampa tem ranhuras em labirinto, que deixam o ar passar sem deixar um caminho reto até a alta tensão, e o furo do botão de parada; a abraçadeira, com calço de TPU, prende o conjunto ao tubo (Figura 7). As paredes têm 2,4 mm, múltiplas da largura de extrusão, e as folgas de encaixe, 0,3 mm.

A temperatura. A placa dissipa 2,1 W dentro do invólucro. Em convecção natural, com $h \approx 6\,\mathrm{W/(m^2\,K)}$ e a área externa de $A = 0{,}034\,\mathrm{m^2}$, a elevação de temperatura estimada é

$$\Delta T = \frac{P}{hA} = \frac{2{,}1\,\mathrm{W}}{6\,\mathrm{W/(m^2\,K)} \times 0{,}034\,\mathrm{m^2}} \approx 10\,\mathrm{K}, \tag{5}$$

o que dá 45 °C com 35 °C de ambiente, dentro do requisito.

A abraçadeira. Tomei a massa de 0,38 kg sob 5 g de vibração ($F = ma \approx 19\,\mathrm{N}$) e dimensionei para $F = 50\,\mathrm{N}$. O braço da abraçadeira é uma viga em balanço de $L = 30\,\mathrm{mm}$ e seção $b \times h$, com a tensão máxima

$$\sigma = \frac{Mc}{I} = \frac{FL \cdot h/2}{bh^3/12} = \frac{6FL}{bh^2}. \tag{6}$$

Com $b = 12\,\mathrm{mm}$ e $h = 5\,\mathrm{mm}$, a primeira versão dava $\sigma = 30\,\mathrm{MPa}$, fator de segurança 1,0 contra os 30 MPa que estimei para o PETG impresso na direção entre camadas (60 % dos 50 MPa do material). Aumentei para $h = 8\,\mathrm{mm}$: $\sigma = 11{,}7\,\mathrm{MPa}$ e fator 2,6.

EXEMPLO FICTÍCIO

Registro destinado à análise do aproveitamento de AACC pelo Colegiado do curso. Contém dados pessoais do estudante e informações da NeuroDynamics PD&I; não deve ser divulgado para outros fins.

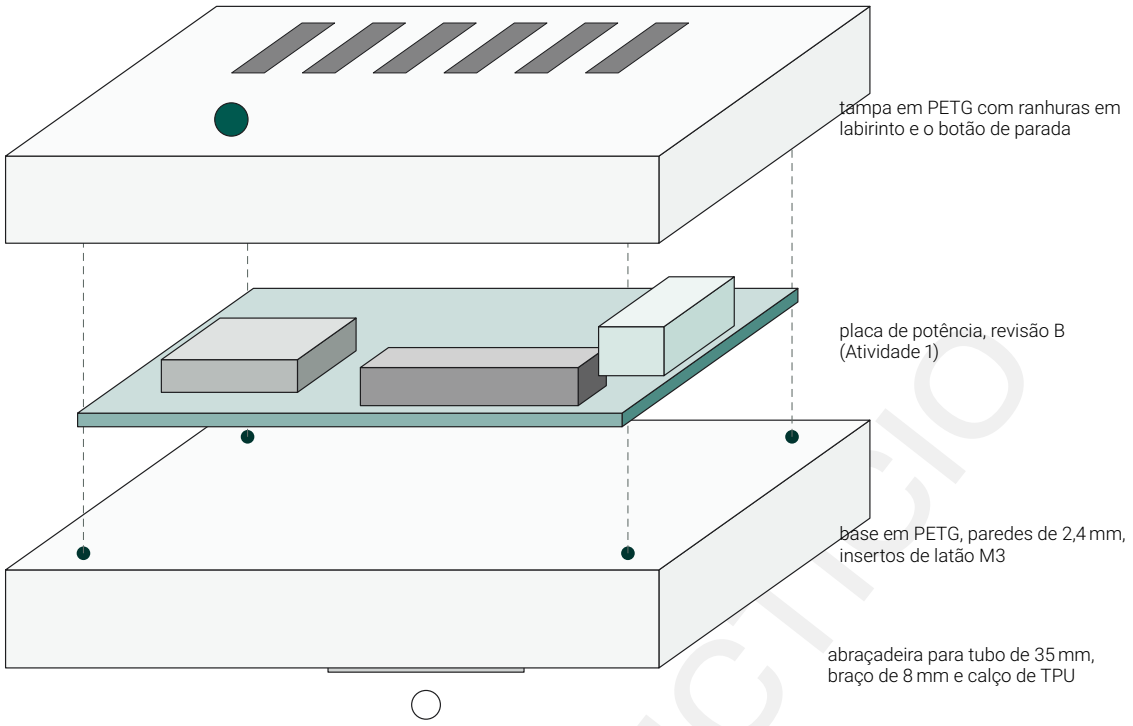


Figura 7, Vista explodida do invólucro: a base com a abraçadeira, a placa e a tampa.
Fonte: Elaborado pela autora.

A3.4 Resultados

O conjunto com a placa e a bateria pesou 352 g. No ensaio térmico, em estimulação contínua na amplitude máxima, a primeira impressão, sem ranhuras, passou de 49 °C com 26 °C de ambiente; com as ranhuras em labirinto, a temperatura estabilizou em 38 °C, uma elevação de 12,5 K, perto dos 10 K estimados em (5) (Figura 8). Extrapolada para 35 °C de ambiente, fica em 48 °C, abaixo dos 60 °C do requisito.

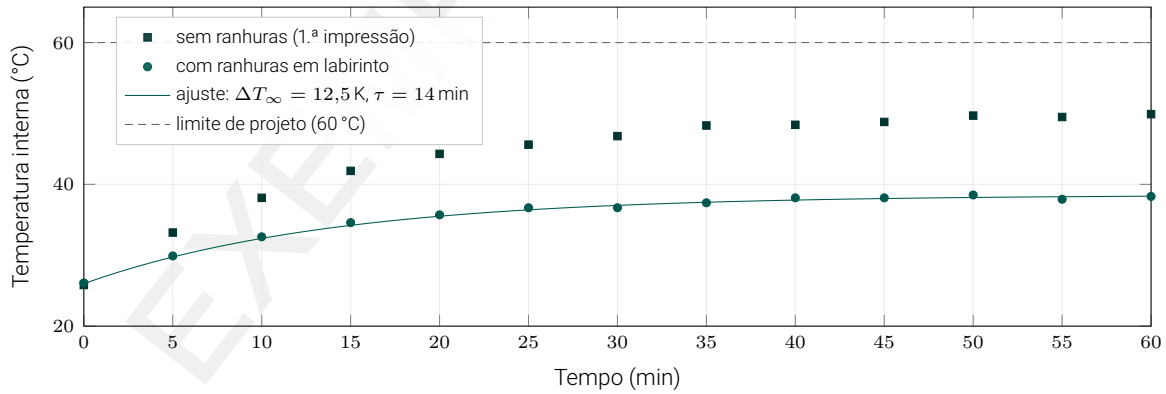


Figura 8, Temperatura do ar dentro do invólucro em estimulação contínua na amplitude máxima, a 26 °C de ambiente.
Fonte: Relatório de execução **NRO-PRO-003-902**.

No ensaio de vibração (três horas na bicicleta, na bancada de rolo), nada se soltou, e a remoção do conjunto levou 40 s. Dois problemas apareceram: os cantos da primeira base empenaram na impressão, resolvido com borda de adesão e a impressora fechada; e o encaixe da tampa ficou apertado demais, resolvido ao passar a folga de 0,2 para 0,3 mm.

EXEMPLO FICTÍCIO

Registro destinado à análise do aproveitamento de AACC pelo Colegiado do curso. Contém dados pessoais do estudante e informações da NeuroDynamics PD&I; não deve ser divulgado para outros fins.

A3.5 Evidências

ID	Tipo	Identificador	O que mostra	Onde conferir
E9	Arquivo de projeto	involucro-rev1 (FreeCAD e STL)	O modelo, os desenhos e os arquivos de impressão	Drive da equipe (acesso a pedido)
E10	Arquivo controlado	NRO-PRO-014-902	O design record do invólucro, com a matriz de decisão e os cálculos	SOMA, Arquivos
E11	Arquivo controlado	NRO-PRO-003-902	O relatório dos ensaios térmico e de vibração	SOMA, Arquivos
E12	Atividade	NBL-127	O cartão do invólucro, atribuído a mim e concluído	SOMA, Atividades, NEBULA

A3.6 Aprendizados e relação com o curso

Uma estudante de Engenharia Elétrica projetando uma peça mecânica: usei o Desenho Técnico mais do que esperava, e a conta de convecção de Fenômenos de Transporte decidiu as ranhuras. O que aprendi fora da sala: a peça impressa não é o material do catálogo (a anisotropia entre camadas mudou o dimensionamento), e um requisito de segurança (nenhuma parte de alta tensão acessível) vira geometria, não só texto. Da próxima vez, eu imprimiria um corpo de prova para medir a resistência entre camadas, em vez de estimá-la.

Atividade 4, Ensaio experimental e validação *A4*

Ensaios de bancada da revisão B e sessões de validação com o atleta-piloto

Projeto	NEBULA, estimulação elétrica funcional para ciclismo	Período	set./2024 a fev./2025
Papel	Responsável pela parte técnica	Horas dedicadas	70 h
Aproveitamento	Participação na equipe (compõe o enquadramento do pedido, Quadro 1)		
Quem confirma	Rafael Fictício, supervisor do NEBULA; Dra. Carla Fictícia, fisioterapeuta do Depto. Clínico		
Registros	NRO-PRO-005-901, NRO-PRO-003-901, NRO-PRO-003-903, NBL-135		
Competências	I, II, IV, VI, VII (DCN de Engenharia, art. 4º)		
Disciplinas	Laboratório de Eletrônica Instrumentação Eletrônica Probabilidade e Estatística		

A4.1 Contexto e problema

Uma placa que funciona na bancada ainda não é um sistema que serve a quem vai usá-lo. O plano de validação do NEBULA (NRO-PRO-005-901) pedia duas etapas depois da montagem: a verificação da revisão B contra os requisitos elétricos da USRS, na bancada; e doze sessões de treino com o atleta-piloto, uma pessoa com lesão medular, voluntária, de fora da UFMG, para confirmar que o sistema faz o que ela precisa: pedalar por mais tempo. As sessões são a parte da ação de extensão da equipe em que a tecnologia volta para quem motivou o projeto.

EXEMPLO FICTÍCIO

A4.2 Minha contribuição

Escrevi as seções de bancada do plano de validação, conduzi os ensaios de bancada e respondi pela parte técnica das doze sessões: antes de cada uma, conferi a impedância dos eletrodos e carreguei os parâmetros prescritos; durante, registrei os dados e monitorei a segurança elétrica. Quem conduziu as sessões, definiu os parâmetros de estimulação e esteve com o atleta foi a fisioterapeuta do Departamento Clínico; eu não posicionei eletrodos nem ajustei nada sem a indicação dela.

A4.3 Desenvolvimento técnico

Ficha técnica

Protocolo ou plano de ensaio	Plano de validação **NRO-PRO-005-901**, seções 4 (bancada) e 6 (sessões)
Instrumentos (e calibração)	Osciloscópio de 100 MHz e sonda de corrente de 50 MHz (calibrados em 2024); câmera térmica; cargas resistivas de 0,1 %; multímetro de 6 ½ dígitos
Local	LABBIO, Escola de Engenharia da UFMG
Amostras ou participantes	Duas placas; um atleta-piloto voluntário, em 12 sessões
Aprovação ética (CAAE), se houve pessoas	Protocolo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG, CAAE 00000000.0.0000.0000 (exemplo); termo de consentimento assinado
Relatório de execução (NRO-PRO-003)	**NRO-PRO-003-901** (bancada) e **NRO-PRO-003-903** (sessões)

A bancada. Cada canal das duas placas foi ensaiado em três cargas de 0,1 % (500 Ω, 1 kΩ e 1,5 kΩ), em seis amplitudes, com cinco repetições (Figura 9). A corrente foi medida com a sonda, e a carga de cada fase, pela integral do pulso no próprio osciloscópio; o desbalanço de carga é a diferença entre as fases dividida pela carga de uma delas. A incerteza combinada da amplitude, somando a da sonda (1 %) e a do canal do osciloscópio (1,5 %) em quadratura, é de 1,8 %.

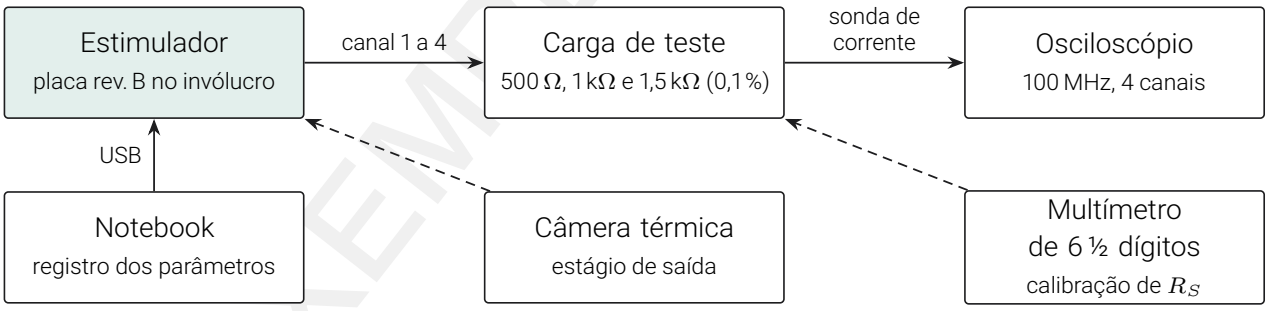


Figura 9, A montagem dos ensaios de bancada. As linhas tracejadas são as medições auxiliares.
Fonte: Elaborado pela autora.

As sessões. Doze sessões de cerca de uma hora, em oito semanas, no LABBIO. Antes de cada uma, eu media a impedância dos eletrodos e, acima de 1 kΩ (o limite que saiu da Atividade 2), a fisioterapeuta trocava o eletrodo. O indicador de desempenho definido no plano foi o tempo de pedalada contínua até a cadência cair 20 % abaixo da inicial. As quatro primeiras sessões usaram o perfil de estímulo da revisão A; as oito seguintes, o perfil ajustado pela fisioterapeuta com a faixa maior de largura de pulso que a revisão B permite. Os dados foram registrados sem nenhuma informação que identifique o atleta.

EXEMPLO FICTÍCIO

A4.4 Resultados

Na bancada, as duas placas atenderam a todos os requisitos (Tabela 2). Na carga de 1,5 kΩ, a corrente ficou limitada a 78 mA, como a tensão de conformidade prevê (118 V/1,5 kΩ): nessa carga, as amplitudes acima disso ficam fora da faixa de operação, e o firmware da revisão C passou a bloqueá-las.

Tabela 2, Verificação da revisão B na bancada (duas placas, quatro canais, cinco repetições).

Requisito	Critério de aceite	Pior resultado
Exatidão da amplitude (10 a 100 mA, até 1 kΩ)	≤ 2 %	0,9 %
Desbalanço de carga entre as fases	≤ 2 %	0,8 %
Largura do pulso (50 a 500 µs)	≤ 2 µs de erro	0,6 µs
Frequência (20 a 50 Hz)	≤ 0,5 %	0,1 %
Disparo do limite de corrente	105 a 115 mA	108 a 111 mA

Fonte: Relatório de execução NRO-PRO-003-901.

Nas sessões, o tempo até a queda de 20 % da cadência passou de 11 minutos, em média, nas quatro primeiras sessões, para 19 minutos nas quatro últimas. Não houve evento adverso. O limite de corrente por hardware disparou duas vezes, ambas por eletrodo descolado durante a pedalada: a saída foi desligada antes de qualquer desconforto, como o projeto prevê. O atleta pediu que a parada de emergência ficasse ao alcance da mão direita, mudança feita no invólucro.

A4.5 Evidências

ID	Tipo	Identificador	O que mostra	Onde conferir
E13	Arquivo controlado	NRO-PRO-005-901	O plano de validação, com as seções de bancada que escrevi	SOMA, Arquivos
E14	Arquivo controlado	NRO-PRO-003-901	O relatório dos ensaios de bancada da revisão B	SOMA, Arquivos
E15	Arquivo controlado	NRO-PRO-003-903	O relatório das doze sessões, sem dados pessoais	SOMA, Arquivos (classe confidencial)
E16	Atividade	NBL-135	O cartão da validação, atribuído a mim e concluído	SOMA, Atividades, NEBULA
E17	Presença	Check-ins de set./2024 a fev./2025	A presença no LABBIO nos dias de ensaio e de sessão	SOMA, Equipe, Presença (a pedido)

A4.6 Aprendizados e relação com o curso

A bancada pôs em prática o que Instrumentação Eletrônica ensina sobre incerteza, e o que Probabilidade e Estatística ensina sobre repetição; o Laboratório de Eletrônica me deu o hábito do procedimento escrito. O que só as sessões ensinaram: trabalhar ao lado de uma profissional de saúde, respeitando o que é dela; que um protocolo aprovado por comitê de ética é compromisso, não burocracia; e que o requisito mais importante das doze sessões veio do próprio atleta: a posição do botão de parada.

EXEMPLO FICTÍCIO

Atividade 5, Ensino e formação de membros *A5*

Treinamento de segurança elétrica em bancada, para os trainees de 2025/1

Projeto	Formação de membros, com o Depto. de Pessoal	Período	mar./2025 a abr./2025
Papel	Autora e instrutora	Horas dedicadas	20 h
Aproveitamento	Participação na equipe (compõe o enquadramento do pedido, Quadro 1)		
Quem confirma	Mariana Fictícia, gerente do Depto. de Pessoal		
Registros	NRO-TRE-905, PES-58		
Competências	V, VI, VII (DCN de Engenharia, art. 4º)		
Disciplinas	Laboratório de Eletrônica Instalações Elétricas		

A5.1 Contexto e problema

Com a revisão B, a bancada do NEBULA passou a ter 120 V contínuos numa placa aberta. O treinamento de segurança que a equipe tinha era um texto, de 2022, sobre a rede elétrica; não tratava de tensão contínua, de capacitores carregados nem de fontes com limite de corrente. Em 2024, um membro levou um choque leve do boost da revisão A, sem consequência, mas registrado como ocorrência. Com catorze trainees chegando em 2025/1, a equipe precisava de um treinamento prático, com verificação.

A5.2 Minha contribuição

Escrevi os três módulos no SOMA, as dez questões da verificação de conhecimento e o checklist de energização; gravei dois vídeos curtos; e dei as duas sessões práticas de uma hora e meia. O supervisor do projeto revisou o conteúdo técnico, e a gerente do Depto. de Pessoal atribuiu o treinamento aos trainees como obrigatório.

A5.3 Desenvolvimento técnico

Ficha técnica

Formato (treinamento, tutoria, monitoria)	Treinamento no SOMA (três módulos, com verificação) e duas sessões práticas
Treinamentos no SOMA (códigos)	NRO-TRE-905 Rev. A e Rev. B
Público	Os 14 trainees de 2025/1 e 3 membros do NEBULA
Carga horária ministrada	3 h (duas sessões de 1,5 h)
Participantes	17
Material produzido	3 módulos, 2 vídeos, 10 questões e o checklist de energização de placas de alta tensão

O treinamento foi escrito para quem nunca pôs a mão numa bancada de alta tensão (Tabela 3). Cada módulo termina com questões, e a aprovação pede 70 %, a nota mínima padrão do SOMA. A sessão prática só começa depois da aprovação.

EXEMPLO FICTÍCIO

Registro destinado à análise do aproveitamento de AACC pelo Colegiado do curso. Contém dados pessoais do estudante e informações da NeuroDynamics PD&I; não deve ser divulgado para outros fins.

Tabela 3, Os módulos do treinamento NRO-TRE-905.

Módulo	Tema	O que ensina
1	Por que 120 V contínuos importam	A corrente no corpo e os seus efeitos; por que a tensão contínua prende; a energia guardada nos capacitores.
2	O procedimento de bancada	A fonte com limite de corrente; a descarga dos capacitores antes de tocar; uma mão só na bancada; o que fazer num acidente.
3	A prática	A energização da placa revisão B com o checklist, passo a passo, com a instrutora ao lado.

Fonte: Elaborado pela autora.

A5.4 Resultados

Os dezessete participantes concluíram o treinamento, com nota média de 87 % na verificação (a menor foi 70 %). Duas questões tiveram mais de metade de erros e, lendo as respostas, vi que o problema era a redação, não o conteúdo: reescrevi-as na revisão B do treinamento, publicada em abril de 2025. Desde então, nenhuma ocorrência de segurança elétrica foi registrada na equipe, e o checklist passou a ficar impresso na bancada.

A5.5 Evidências

ID	Tipo	Identificador	O que mostra	Onde conferir
E18	Treinamento	NRO-TRE-905 Rev. B	O treinamento de minha autoria, publicado no SOMA	SOMA, Treinamentos
E19	Relatório	Acompanhamento do NRO-TRE-905	Quem concluiu, quando e com que nota	SOMA, Treinamentos (a pedido)
E20	Atividade	PES-58	O cartão do treinamento no quadro do Depto. de Pessoal, concluído	SOMA, Atividades

A5.6 Aprendizados e relação com o curso

Ensinar me obrigou a saber de verdade o que eu fazia por hábito na bancada. O Laboratório de Eletrônica e Instalações Elétricas me deram a base; o que aprendi ensinando foi escrever para quem não sabe, e medir se a pessoa aprendeu: as duas questões mal escritas me ensinaram mais do que as oito boas.

EXEMPLO FICTÍCIO

Atividade 6, Evento, competição ou visita técnica *A6*

Competição internacional de ciclismo com estimulação elétrica funcional

Projeto	NEBULA, estimulação elétrica funcional para ciclismo	Período	out./2024
Papel	Técnica responsável pelo estimulador	Horas dedicadas	60 h
Aproveitamento	Participação na equipe (compõe o enquadramento do pedido, Quadro 1)		
Quem confirma	Rafael Fictício, supervisor do projeto NEBULA		
Registros	EXT-901, NRO-DIR-006-901		
Competências	IV, V, VI (DCN de Engenharia, art. 4º)		
Disciplinas	nenhuma indicada		

A6.1 Contexto e problema

A competição reúne equipes de vários países em provas com tecnologias assistivas; na prova de ciclismo com estimulação elétrica funcional, o atleta pedala uma distância fixa, e o sistema é avaliado também por uma banca técnica. Para o NEBULA, é o teste mais duro que existe: o sistema tem de funcionar longe do laboratório, depois de uma viagem, sob o regulamento de outra instituição.

A6.2 Minha contribuição

Fui a técnica responsável pelo estimulador: montei o checklist de preparação, levei uma placa reserva configurada, fiz o plano de carga das baterias, operei o estimulador nas provas e apresentei a parte eletrônica do sistema à banca técnica, em inglês.

A6.3 Desenvolvimento técnico

Ficha técnica

Evento	Competição internacional de tecnologias assistivas, prova de ciclismo com FES
Local	Europa
Datas	Quatro dias em outubro de 2024
Função	Técnica responsável pelo estimulador
Resultado (colocação, prêmio)	4.º lugar entre 9 equipes
Declaração de participação (NRO-DIR-006)	NRO-DIR-006-901

A preparação (20 horas, em setembro). O checklist de preparação cobriu a placa reserva, os eletrodos, os cabos e o transporte das baterias de lítio, que as companhias aéreas só aceitam abaixo de 100 W h por unidade e com a documentação do fabricante; as nossas têm 29 W h. Simulei, com o atleta e a fisioterapeuta, duas provas completas no LABBIO.

A competição (quatro dias de cerca de dez horas). Conferência dos equipamentos na chegada, treinos livres, a

EXEMPLO FICTÍCIO

apresentação à banca técnica e as provas. Em cada prova, eu conferia a impedância dos eletrodos, carregava o perfil de estímulo e acompanhava a telemetria.

A6.4 Resultados

A equipe terminou em 4.º lugar entre 9. O estimulador funcionou em todas as provas; um eletrodo descolou na segunda, e o limite de corrente por hardware desligou o canal como devia, e o atleta completou a prova com três canais. Da conversa com as outras equipes, trouxemos a ideia do controle da cadência em malha fechada, que virou requisito do NEBULA para 2025.

A6.5 Evidências

ID	Tipo	Identificador	O que mostra	Onde conferir
E21	Declaração	NRO-DIR-006-901	A declaração de participação, com a função e as horas	auth.neurodynamics.dev (código verificador)
E22	Registro	EXT-901	O registro do evento no SOMA, aprovado por duas pessoas	SOMA, Serviços, Eventos
E23	Resultado	Classificação oficial	A colocação da equipe na prova	Site da competição

A6.6 Aprendizados e relação com o curso

Operar um sistema meu diante de uma banca de outro país ensinou mais sobre preparação do que qualquer teste de bancada: o checklist salvou a segunda prova. E ver sistemas de outras equipes mostrou o que o nosso ainda não fazia.

Atividade 7, Gestão e liderança *A7*

Supervisão do subsistema eletrônico do NEBULA

Projeto	NEBULA, estimulação elétrica funcional para ciclismo	Período	jan./2025 a dez./2025
Papel	Supervisora do subsistema	Horas dedicadas	60 h
Aproveitamento	Participação na equipe (compõe o enquadramento do pedido, Quadro 1)		
Quem confirma	Rafael Fictício, supervisor do projeto NEBULA		
Registros	OKRs 2025/1 e 2025/2 do NEBULA, NRO-PRO-013-903, NBL-150 a NBL-189		
Competências	IV, VI, VIII (DCN de Engenharia, art. 4º)		
Disciplinas	nenhuma indicada		

A7.1 Contexto e problema

Em janeiro de 2025, pela política de progressão funcional (NRO-PES-013), assumi a supervisão do subsistema eletrônico do NEBULA. O momento: a revisão B funcionava, mas a errata tinha sete itens e o controle da cadência em malha fechada, trazido da competição, disputava o mesmo semestre. O time eram duas pessoas da equipe e dois trainees recém-chegados.

EXEMPLO FICTÍCIO

A7.2 Minha contribuição

Planejei os dois semestres, conduzi as sprints, decidi as prioridades, instituí a revisão de projeto por duas pessoas para qualquer mudança de placa, acompanhei a formação dos dois trainees e preparei a minha sucessão.

A7.3 Desenvolvimento técnico

Ficha técnica

Cargo	Supervisora do subsistema eletrônico, de jan. a dez./2025
Equipe liderada	4 pessoas: 2 membros e 2 trainees
Rituais e ferramentas (sprints, OKRs)	Sprints de duas semanas; acompanhamento diário assíncrono; revisão mensal com o supervisor do projeto; OKRs semestrais
Documentos de autoria (códigos)	NRO-PRO-013-903 (a decisão da revisão C); checklist de energização; plano de transição
Indicadores acompanhados	Cartões concluídos no prazo; revisões aprovadas; pessoas formadas; ocorrências de segurança

O planejamento. O objetivo de 2025/1 foi "liberar a revisão C, validada, até setembro", com três resultados-chave: a errata inteira resolvida, a placa aprovada na bancada e a documentação revisada. O controle em malha fechada ficou para 2026: fazê-lo junto com a revisão C atrasaria as duas, e registrei a decisão, com as alternativas, em NRO-PRO-013-903.

O acompanhamento. Cada sprint começava com os cartões do quadro distribuídos e terminava com a demonstração do que ficou pronto. Toda mudança de placa passou a ter dois revisores antes de ir para fabricação: a lição do footprint espelhado da revisão B.

A sucessão. De setembro em diante, trabalhei em par com quem me sucedeu: ele conduziu as sprints, eu revisei. O plano de transição lista o estado de cada frente, os arquivos e os contatos.

A7.4 Resultados

Tabela 4, Os indicadores da supervisão em 2025.

Indicador	Resultado
Cartões concluídos no prazo	31 de 36 (86 %)
Revisão C liberada	22/9/2025 (a meta era 15/9)
Trainees efetivados no subsistema	2 de 2
Ocorrências de segurança elétrica	nenhuma

Fonte: OKRs e quadro de atividades do NEBULA no SOMA.

A revisão C saiu com uma semana de atraso, porque um componente importado demorou; a errata foi resolvida por inteiro, e nenhuma placa voltou da revisão de projeto com erro de footprint.

A7.5 Evidências

ID	Tipo	Identificador	O que mostra	Onde conferir
E24	Registro	OKRs 2025/1 e 2025/2 do NEBULA	Os objetivos, os resultados-chave e o fechamento de cada semestre	SOMA, OKRs
E25	Arquivo controlado	NRO-PRO-013-903	A decisão de adiar o controle em malha fechada, com as alternativas	SOMA, Arquivos

Registro destinado à análise do aproveitamento de AACC pelo Colegiado do curso. Contém dados pessoais do estudante e informações da NeuroDynamics PD&I; não deve ser divulgado para outros fins.

EXEMPLO FICTÍCIO

ID	Tipo	Identificador	O que mostra	Onde conferir
E26	Atividade	NBL-150 a NBL-189	Os cartões do subsistema em 2025, com o histórico de cada um	SOMA, Atividades, NEBULA
E27	Registro	Apontamentos semanais de 2025	A avaliação de assiduidade e entregas do time	SOMA, Equipe (a pedido)

A7.6 Aprendizados e relação com o curso

Liderar ensinou que decidir o que não fazer é a parte difícil: adiar a malha fechada foi a decisão mais importante do ano. O curso não tem uma disciplina sobre isso; tem a Engenharia Econômica, que ajudou a pesar as alternativas, e o hábito de documentar que a equipe me deu desde o trainee.

Atividade 8, Pesquisa e produção científica *A8*

Artigo completo sobre a fonte de corrente do estimulador, em congresso nacional

Projeto	NEBULA, estimulação elétrica funcional para ciclismo	Período	nov./2024 a maio/2025
Papel	Primeira autora	Horas dedicadas	40 h
Aproveitamento	Publicação, art. 1º, I, d; art. 9º artigo em evento nacional: 1 crédito, à parte (art. 7º)		
Quem confirma	Prof. Dr. João Modelo, coautor e orientador do trabalho		
Registros	NBL-161, NBL-168		
Competências	II, V, VIII (DCN de Engenharia, art. 4º)		
Disciplinas	Eletrônica Analógica Instrumentação Eletrônica		

A8.1 Contexto e problema

Os resultados da revisão B da placa de potência (Atividades 1, 2 e 4) resolviam um problema que outras equipes de estimulação elétrica funcional também têm: manter a corrente quando a impedância do eletrodo sobe ao longo de uma sessão. O supervisor do projeto e o professor sugeriram transformar o projeto e os ensaios num artigo, para que a solução ficasse publicada e citável.

Esta atividade é a escrita e a publicação do artigo. O projeto, a simulação e os ensaios que ele relata são as Atividades 1, 2 e 4, que contam na participação; aqui contam só as horas de escrever, revisar e apresentar (art. 7º da resolução).

A8.2 Minha contribuição

Sou a primeira autora. Escrevi a primeira versão inteira, refiz as figuras a partir dos dados brutos dos ensaios, respondi aos dois pareceristas e apresentei o trabalho na sessão oral. O professor revisou o texto e a discussão; o supervisor do projeto e um colega do subsistema, coautores, conferiram os números e as figuras.

EXEMPLO FICTÍCIO

A8.3 Desenvolvimento técnico

Ficha técnica

Pergunta de pesquisa	Uma fonte de corrente com amplificador operacional e MOSFET, alimentada a 120 V, mantém pulsos de 100 mA com eletrodos degradados?
Método	Projeto, simulação do transitório com o modelo de Randles e ensaio em bancada com carga equivalente e com eletrodos usados
Bases e fontes consultadas	IEEE Xplore e PubMed, com os termos functional electrical stimulation, current source e electrode impedance
Produto (artigo, resumo, relatório)	Artigo completo, oito páginas, nos anais de um congresso nacional de engenharia biomédica (fictício)
Situação (submetido, aceito, publicado; DOI)	Publicado; DOI 10.0000/exemplo.2025.0042

O artigo segue a estrutura do relatório de teste da placa (NRO-PRO-003-901), reescrita para quem não conhece o projeto: a introdução situa o problema na literatura (3), a seção de métodos descreve o circuito e o modelo da carga, e a de resultados compara a simulação com as medições, com a incerteza de cada uma. A revisão por pares pediu duas mudanças: a análise do pior caso de dissipação, que acrescentei com os números da Atividade 1, e a declaração de que nenhum dado de pessoa foi usado, já que os ensaios com o atleta-piloto ficaram de fora do artigo.

A8.4 Resultados

O artigo foi aceito na primeira rodada, com revisões menores, e apresentado em sessão oral de quinze minutos. É a primeira publicação da equipe sobre o hardware do estimulador, e o repositório da placa passou a citá-lo. Como publicação em evento nacional, rende 1 crédito (art. 9º, II), à parte da participação.

A8.5 Evidências

ID	Tipo	Identificador	O que mostra	Onde conferir
E28	Publicação	DOI 10.0000/exemplo.2025.0042	O artigo completo, com a lista de autores	Anais do congresso (exemplo)
E29	Comprovante	Certificado de apresentação (exemplo)	A apresentação oral do trabalho	Anexo do relatório
E30	Atividade	NBL-161	O cartão da escrita do artigo, atribuído a mim e concluído	SOMA, Atividades

A8.6 Aprendizados e relação com o curso

Escrever para quem não estava no laboratório me obrigou a justificar o que, no relatório interno, era óbvio para a equipe. A resposta aos pareceristas ensinou a separar o que o ensaio mostra do que eu gostaria que ele mostrasse. As disciplinas de eletrônica deram o conteúdo; a de metodologia, que eu tinha achado abstrata, ganhou sentido aqui.

EXEMPLO FICTÍCIO

Registro destinado à análise do aproveitamento de AACC pelo Colegiado do curso. Contém dados pessoais do estudante e informações da NeuroDynamics PD&I; não deve ser divulgado para outros fins.

Síntese

O conjunto: as horas e a base delas, as competências desenvolvidas, a relação com o curso e a autoavaliação pelo mesmo barema que o professor usa.

15 As horas declaradas

Aproveitamento	Atividades	Horas
Participação na equipe	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7	440 h
Publicação (à parte)	A8	40 h
Total		**480 h**

Meses de vínculo considerados	32 meses (mar./2023 a dez./2025, descontados 2 de afastamento), cerca de 139 semanas
Média das horas declaradas	**3,5 h por semana**
Capacidade declarada	10 h por semana × 139 semanas, cerca de 1.390 h

15.1 Memória de cálculo

Mantive uma planilha semanal de horas durante todo o período, conferida com os check-ins no LABBIO e com as estimativas dos cartões de cada atividade no SOMA. Nos 32 meses de participação, descontado o afastamento, somei cerca de 1.300 horas: em média, perto das dez horas semanais declaradas.

Declaro 480 horas: só as que se ligam diretamente às oito atividades descritas e que têm evidência. Para cada atividade, somei as horas dos cartões dela (os códigos estão na ficha de cada uma) e conferi, nos dias de bancada, com os check-ins. Ficaram de fora o período trainee, as reuniões gerais, o trabalho em outros subsistemas e toda hora sem cartão. A Atividade 6 conta 20 horas de preparação e quatro dias de dez horas de competição, como diz a declaração NRO-DIR-006-901.

16 As competências desenvolvidas

Atividade	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
A1 Placa de potência do estimulador do NEBULA, revisão B	•	•	•		•			
A2 Simulação do estágio de saída e do limite de tensão de conformidade		•	•					•
A3 Invólucro isolado do estimulador, em impressão 3D	•		•	•				
A4 Ensaios de bancada da revisão B e sessões de validação com o atleta-piloto	•	•		•		•	•	

EXEMPLO FICTÍCIO

Atividade	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
A5 Treinamento de segurança elétrica em bancada, para os trainees de 2025/1					•	•	•	
A6 Competição internacional de ciclismo com estimulação elétrica funcional				•	•	•		
A7 Supervisão do subsistema eletrônico do NEBULA				•		•		•
A8 Artigo completo sobre a fonte de corrente do estimulador, em congresso nacional		•			•			•
Atividades por competência	3	4	3	4	4	4	2	3

As competências gerais do egresso de Engenharia, conforme o art. 4º da Resolução CNE/CES nº 2, de 24 de abril de 2019 (Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Engenharia):

- **I** Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando e compreendendo os usuários dessas soluções e o seu contexto.
- **II** Analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos por meio de modelos simbólicos, físicos e outros, verificados e validados por experimentação.
- **III** Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e serviços), componentes ou processos.
- **IV** Implantar, supervisionar e controlar as soluções de engenharia.
- **V** Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica.
- **VI** Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares.
- **VII** Conhecer e aplicar com ética a legislação e os atos normativos no âmbito do exercício da profissão.
- **VIII** Aprender de forma autônoma e lidar com situações e contextos complexos, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação.

17 A relação com o curso

Disciplina do curso	Atividades em que foi aplicada
Eletrônica Analógica	A1, A2, A8
Eletrônica de Potência	A1
Circuitos Elétricos II	A1, A2
Compatibilidade Eletromagnética	A1
Sistemas de Controle	A2
Cálculo Numérico	A2
Desenho Técnico	A3
Fenômenos de Transporte	A3
Materiais Elétricos	A3
Laboratório de Eletrônica	A4, A5
Instrumentação Eletrônica	A4, A8
Probabilidade e Estatística	A4
Instalações Elétricas	A5

As atividades aplicaram, com um usuário real, o núcleo do curso de Engenharia Elétrica: a fonte de corrente com amplificador operacional e o dimensionamento da dissipação (Atividade 1), o transitório de primeira ordem e a margem de fase (Atividade 2), a incerteza de medição (Atividade 4). E ensinaram o que o curso não ensina: projetar para a segurança de uma pessoa ligada ao circuito, ler uma norma de equipamento eletromédico (1, 2), documentar para que outra pessoa continue o trabalho, trabalhar com uma profissional de saúde e liderar um time com prazo.

EXEMPLO FICTÍCIO

18 Autoavaliação

Critério	Peso	Minha nota (0 a 10)	Pontos
Aderência à formação	15	9	13,5
Profundidade técnica	25	8	20
Contribuição individual	20	9	18
Evidências e rastreabilidade	15	9	13,5
Resultados e impacto	15	8	12
Comunicação	10	8	8
Autoavaliação (0 a 100)			**85**

- **Aderência (9):** as sete atividades são de engenharia elétrica, e a relação com as disciplinas está mostrada em cada uma; a do invólucro é mais mecânica que elétrica.
- **Profundidade (8):** há cálculo, simulação validada e decisões justificadas; faltou medir a resistência do PETG entre camadas, que estimei.
- **Contribuição (9):** cada atividade separa o que foi meu do que foi da equipe e nomeia quem fez o resto.
- **Evidências (9):** todas as atividades têm registros no SOMA; parte dos arquivos de projeto fica em repositórios com acesso a pedido.
- **Resultados (8):** os resultados são medidos e comparados com os requisitos; o indicador das sessões tem só um usuário.
- **Comunicação (8):** o texto é direto; algumas figuras são esquemáticas, não os desenhos completos.

19 Considerações finais

A equipe me deu o que o curso não podia dar: a responsabilidade por um sistema que uma pessoa usa. O que deixei para ela: a revisão B e a revisão C da placa, o invólucro, o treinamento de segurança que os trainees fazem, o checklist que fica na bancada, os registros de decisão que explicam o porquê de cada escolha e um sucessor que conduziu o subsistema por três meses antes da minha saída.

Referências

1 INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. **IEC 60601-1: medical electrical equipment. Part 1: general requirements for basic safety and essential performance**. Genebra, 2005.

2 _____. **IEC 60601-2-10: medical electrical equipment. Part 2-10: particular requirements for the basic safety and essential performance of nerve and muscle stimulators**. Genebra, 2012.

3 MERRILL, Daniel R.; BIKSON, Marom; JEFFERYS, John G. R. Electrical stimulation of excitable tissue: design of efficacious and safe protocols. **Journal of Neuroscience Methods**, v. 141, n. 2, p. 171–198, 2005. DOI: 10.1016/j.jneumeth.2004.10.020.

EXEMPLO FICTÍCIO

Registro destinado à análise do aproveitamento de AACC pelo Colegiado do curso. Contém dados pessoais do estudante e informações da NeuroDynamics PD&I; não deve ser divulgado para outros fins.

Parte V

v

Declaração, avaliação e deliberação

A declaração do estudante, a régua da avaliação e o espaço do Colegiado. As aprovações da equipe e a nota do professor orientador são dadas no SOMA e vêm na folha de aprovação, logo depois da capa.

20 Declaração do estudante

Declaro, para os devidos fins, que:

a) as informações deste relatório são verdadeiras e as atividades descritas foram realizadas por mim, nos períodos indicados, no âmbito da NeuroDynamics PD&I, depois do meu ingresso no curso (art. 5º);

b) cada atividade é pedida numa AACC só (art. 7º): as horas não foram contadas duas vezes neste relatório e não foram nem serão aproveitadas em outra atividade acadêmica (estágio, iniciação científica, monitoria, outra AACC ou disciplina);

c) as evidências citadas existem e serão apresentadas ao Colegiado, ao professor orientador ou à direção da equipe sempre que pedidas;

d) não incluí informação confidencial da equipe nem dado pessoal de terceiros sem autorização, e as figuras de projeto foram liberadas pelo supervisor;

e) estou ciente de que a declaração falsa leva à anulação do aproveitamento e às sanções previstas nas normas da UFMG e da NeuroDynamics PD&I.

Esta declaração é firmada pelo envio do relatório no SOMA, com a conta do estudante; o envio consta da folha de aprovação.

21 A avaliação do professor orientador

O professor orientador avalia o relatório no SOMA, pelos critérios abaixo. Cada critério recebe uma nota de 0 a 10; os pontos são a nota multiplicada pelo peso e dividida por 10, e a nota final é a soma dos pontos (0 a 100). A nota mínima para o aproveitamento é 60 (art. 3º, II). A nota e os pontos de cada critério vêm na folha de aprovação.

Critério	Peso	O que se espera para a nota máxima
Aderência à formação	15	As atividades são de engenharia do curso do estudante, e a relação com as disciplinas e com as competências está demonstrada, não apenas afirmada.
Profundidade técnica	25	O desenvolvimento mostra método, cálculos, decisões justificadas e domínio das ferramentas, num nível comparável ao de um relatório de iniciação científica.
Contribuição individual	20	Fica claro o que o estudante fez, decidiu e entregou, separado do trabalho da equipe, e os registros e os supervisores confirmam.
Evidências e rastreabilidade	15	Cada atividade tem evidências verificáveis (códigos no SOMA, repositórios, arquivos de projeto, documentos emitidos), e as horas são consistentes com elas.

EXEMPLO FICTÍCIO

Critério	Peso	O que se espera para a nota máxima
Resultados e impacto	15	Há resultados concretos, medidos e comparados com o esperado, e o impacto no projeto, na equipe ou na comunidade está demonstrado.
Comunicação	10	O texto é claro, organizado e correto; figuras e tabelas têm legenda e fonte; a linguagem técnica é precisa.

Conceitos da UFMG: A (90 a 100), B (80 a 89), C (70 a 79), D (60 a 69), E (40 a 59) e F (0 a 39).

EXEMPLO FICTÍCIO

Registro destinado à análise do aproveitamento de AACC pelo Colegiado do curso. Contém dados pessoais do estudante e informações da NeuroDynamics PD&I; não deve ser divulgado para outros fins.

22 Espaço do Colegiado

Espaço reservado ao Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica. O pedido está no Quadro 1; o Colegiado pode aprovar os créditos noutro enquadramento ou noutro código do curso, no todo ou em parte, e decide os casos omissos com a Congregação (art. 19).

Enquadramento	No pedido	Créditos pedidos	Créditos aprovados	Atividade ou código atribuído
Participação em equipe de competição estudantil	Principal	18 créditos		
Vivência profissional complementar	Alternativa	1 crédito		
Publicação	À parte	1 crédito		
Outro enquadramento (se houver)				
Outro enquadramento (se houver)				

☐ Deferido integralmente ☐ Deferido parcialmente ☐ Indeferido

Total aprovado _____ Reunião ou ata _____

Observações

Coordenação do Colegiado

Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica

Data _____

EXEMPLO FICTÍCIO

Registro destinado à análise do aproveitamento de AACC pelo Colegiado do curso. Contém dados pessoais do estudante e informações da NeuroDynamics PD&I; não deve ser divulgado para outros fins.

Anexos

Os documentos que acompanham o relatório. O Anexo A se monta sozinho, com as evidências citadas nas atividades; os demais são os PDFs anexados pelo estudante.

Anexo A, índice das evidências

Todas as evidências citadas neste relatório, na ordem em que aparecem. O identificador é o que se informa a quem guarda o registro; os documentos emitidos pelo SOMA se conferem em **auth.neurodynamics.dev**.

ID	Ativ.	Tipo	Identificador	O que mostra	Onde conferir
E1	A1	Repositório	nebula-hw, tag rev-b	O esquemático, o layout e a lista de materiais da revisão B, com os meus commits	GitHub da equipe (acesso a pedido)
E2	A1	Arquivo controlado	NRO-PRO-014-901	O design record da revisão B: requisitos, escolhas e alternativas	SOMA, Arquivos
E3	A1	Arquivo controlado	NRO-PRO-003-901	O relatório de execução dos ensaios de bancada da revisão B	SOMA, Arquivos
E4	A1	Atividade	NBL-114; NBL-121; NBL-133	Os cartões do esquemático, do layout e da montagem, atribuídos a mim e concluídos	SOMA, Atividades, NEBULA
E5	A1	Arquivo controlado	NRO-PRO-004-901	A USRS, de onde vêm os requisitos elétricos citados	SOMA, Arquivos
E6	A2	Repositório	nebula-sim, pasta saida/	Os arquivos da simulação (.asc), os parâmetros e as varreduras	GitHub da equipe (acesso a pedido)
E7	A2	Arquivo controlado	NRO-PRO-013-901	O registro da decisão de subir a alimentação para 120 V, com as alternativas	SOMA, Arquivos
E8	A2	Atividade	NBL-109	O cartão da simulação, atribuído a mim e concluído	SOMA, Atividades, NEBULA
E9	A3	Arquivo de projeto	involucro-rev1 (FreeCAD e STL)	O modelo, os desenhos e os arquivos de impressão	Drive da equipe (acesso a pedido)
E10	A3	Arquivo controlado	NRO-PRO-014-902	O design record do invólucro, com a matriz de decisão e os cálculos	SOMA, Arquivos
E11	A3	Arquivo controlado	NRO-PRO-003-902	O relatório dos ensaios térmico e de vibração	SOMA, Arquivos
E12	A3	Atividade	NBL-127	O cartão do invólucro, atribuído a mim e concluído	SOMA, Atividades, NEBULA
E13	A4	Arquivo controlado	NRO-PRO-005-901	O plano de validação, com as seções de bancada que escrevi	SOMA, Arquivos
E14	A4	Arquivo controlado	NRO-PRO-003-901	O relatório dos ensaios de bancada da revisão B	SOMA, Arquivos
E15	A4	Arquivo controlado	NRO-PRO-003-903	O relatório das doze sessões, sem dados pessoais	SOMA, Arquivos (classe confidencial)
E16	A4	Atividade	NBL-135	O cartão da validação, atribuído a mim e concluído	SOMA, Atividades, NEBULA

EXEMPLO FICTÍCIO

ID	Ativ.	Tipo	Identificador	O que mostra	Onde conferir
E17	A4	Presença	Check-ins de set./2024 a fev./2025	A presença no LABBIO nos dias de ensaio e de sessão	SOMA, Equipe, Presença (a pedido)
E18	A5	Treinamento	NRO-TRE-905 Rev. B	O treinamento de minha autoria, publicado no SOMA	SOMA, Treinamentos
E19	A5	Relatório	Acompanhamento do NRO-TRE-905	Quem concluiu, quando e com que nota	SOMA, Treinamentos (a pedido)
E20	A5	Atividade	PES-58	O cartão do treinamento no quadro do Depto. de Pessoal, concluído	SOMA, Atividades
E21	A6	Declaração	NRO-DIR-006-901	A declaração de participação, com a função e as horas	auth.neurodynamics.dev (código verificador)
E22	A6	Registro	EXT-901	O registro do evento no SOMA, aprovado por duas pessoas	SOMA, Serviços, Eventos
E23	A6	Resultado	Classificação oficial	A colocação da equipe na prova	Site da competição
E24	A7	Registro	OKRs 2025/1 e 2025/2 do NEBULA	Os objetivos, os resultados-chave e o fechamento de cada semestre	SOMA, OKRs
E25	A7	Arquivo controlado	NRO-PRO-013-903	A decisão de adiar o controle em malha fechada, com as alternativas	SOMA, Arquivos
E26	A7	Atividade	NBL-150 a NBL-189	Os cartões do subsistema em 2025, com o histórico de cada um	SOMA, Atividades, NEBULA
E27	A7	Registro	Apontamentos semanais de 2025	A avaliação de assiduidade e entregas do time	SOMA, Equipe (a pedido)
E28	A8	Publicação	DOI 10.0000/exemplo.2025.0042	O artigo completo, com a lista de autores	Anais do congresso (exemplo)
E29	A8	Comprovante	Certificado de apresentação (exemplo)	A apresentação oral do trabalho	Anexo do relatório
E30	A8	Atividade	NBL-161	O cartão da escrita do artigo, atribuído a mim e concluído	SOMA, Atividades

EXEMPLO FICTÍCIO

Anexo B, Declaração de vínculo emitida pelo SOMA

No exemplo, este anexo foi omitido. No relatório de verdade, aqui entram as páginas de anexos/declaracao-vinculo.pdf.

EXEMPLO FICTÍCIO

Anexo C, Declaração de participação na competição

No exemplo, este anexo foi omitido. No relatório de verdade, aqui entram as páginas de anexos/declaracao-participacao.pdf.

EXEMPLO FICTÍCIO